



Computación Cuántica: Del Qubit a la Ventaja Real

Optimización, Ciberseguridad, Machine Learning y Química

Presentado por Maria Julia Pareja



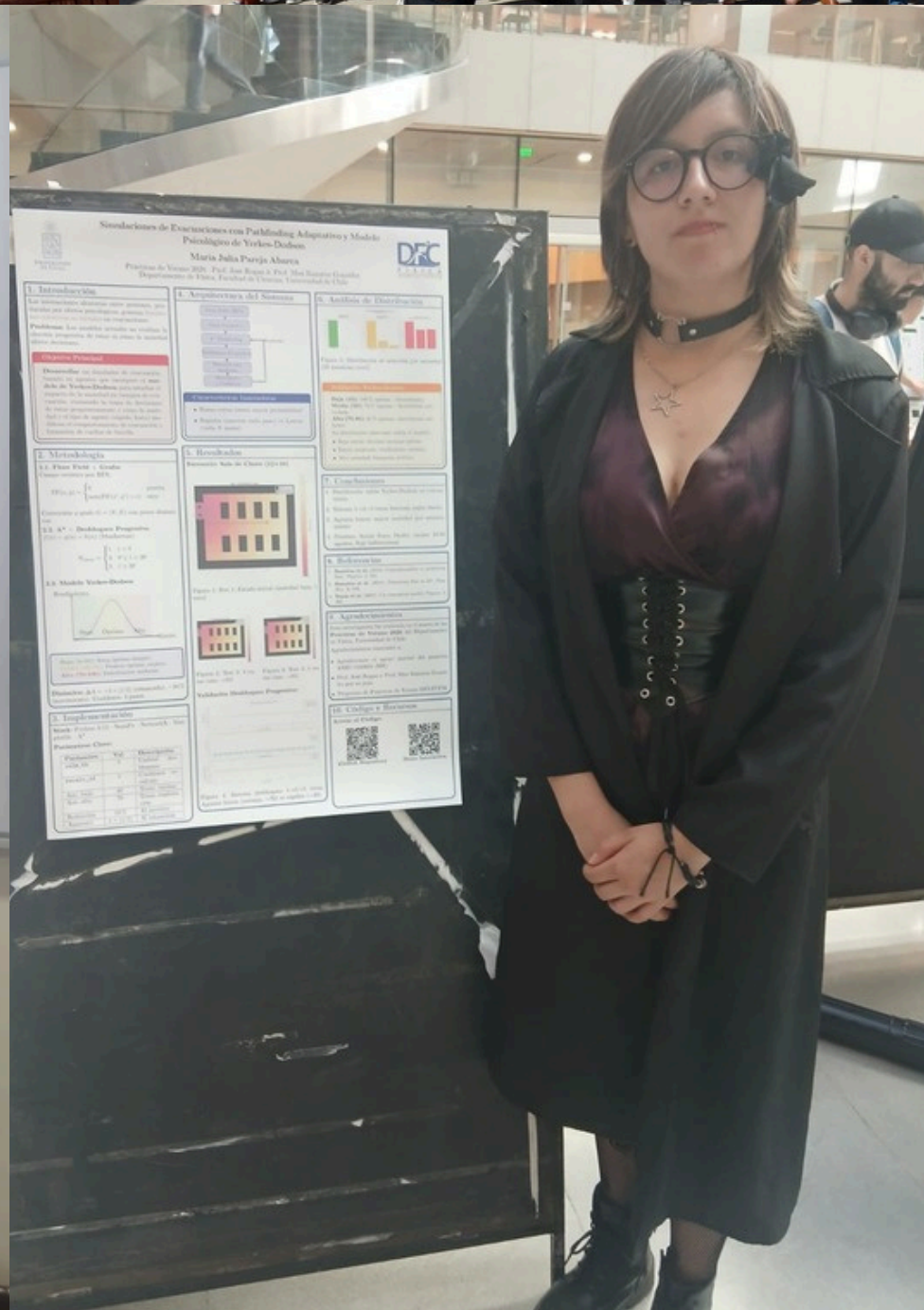
Eficiencia De La Formulación Matricial Posicional Frente A La Optimización Binaria Cuadrática Sin Restricciones En Computación Cuántica Híbrida.

Plan de Tesis presentada por:

Pareja Abarca, María Julia

ORCID:

0009-0000-3802-9616



Maria Julia Pareja (Berri)





Our Vision

We envision a future where Peru becomes one of Latin America's leading hubs for quantum technologies. Through education, research, innovation, and international collaboration, QPerú strives to prepare the next generation of scientists, engineers, entrepreneurs, and policymakers capable of shaping the country's quantum future.

Our Mission

Our mission is to democratize quantum technologies across Peru by making high-quality education freely accessible while fostering collaboration between academia, industry, government, and the international quantum community.

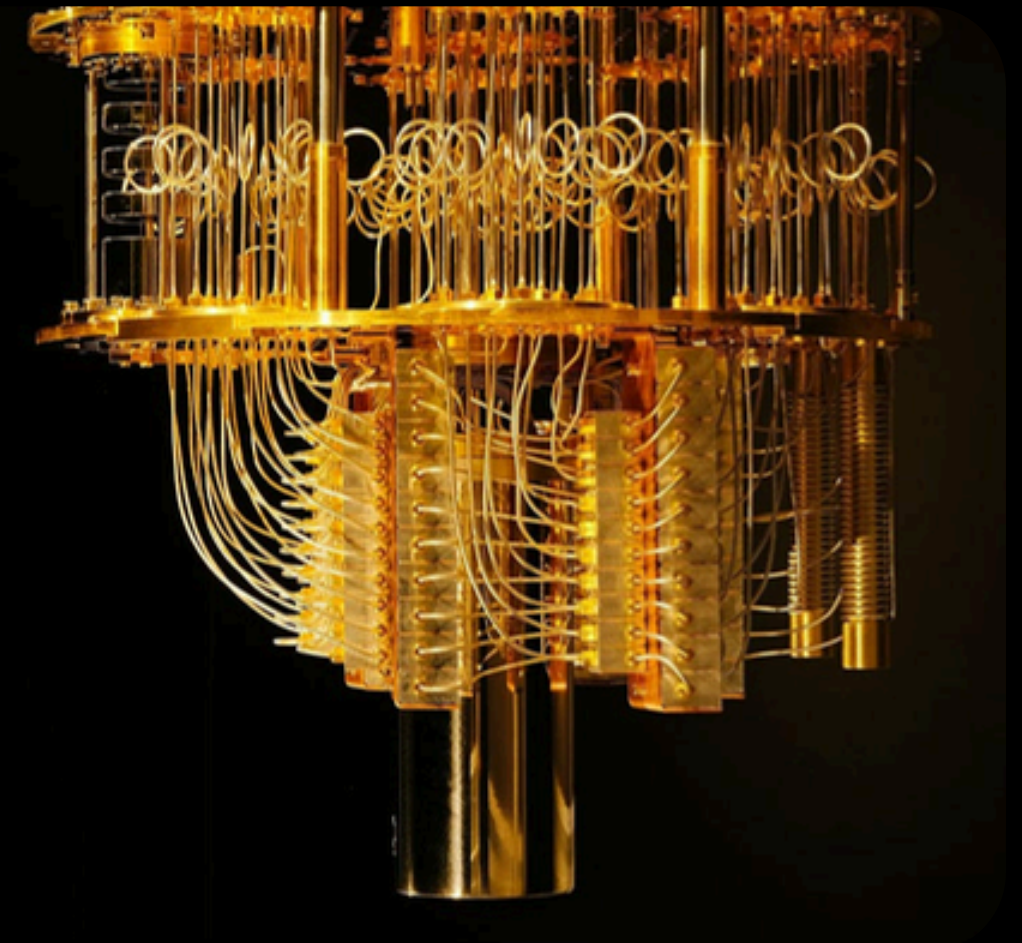
- Quantum Computing
- Quantum Information Science
- Quantum Communication
- Quantum Artificial Intelligence
- Quantum Cybersecurity

QUANTUM | PERÚ | FUTURE

Como conecta con nuestra carrera

Vectores, matrices, probabilidad y optimizacion.

Quantum Computing



Estructuras Discretas

Optimización
combinatoria con
Quantum Annealing

Aprendizaje Automático / Sistemas Inteligentes

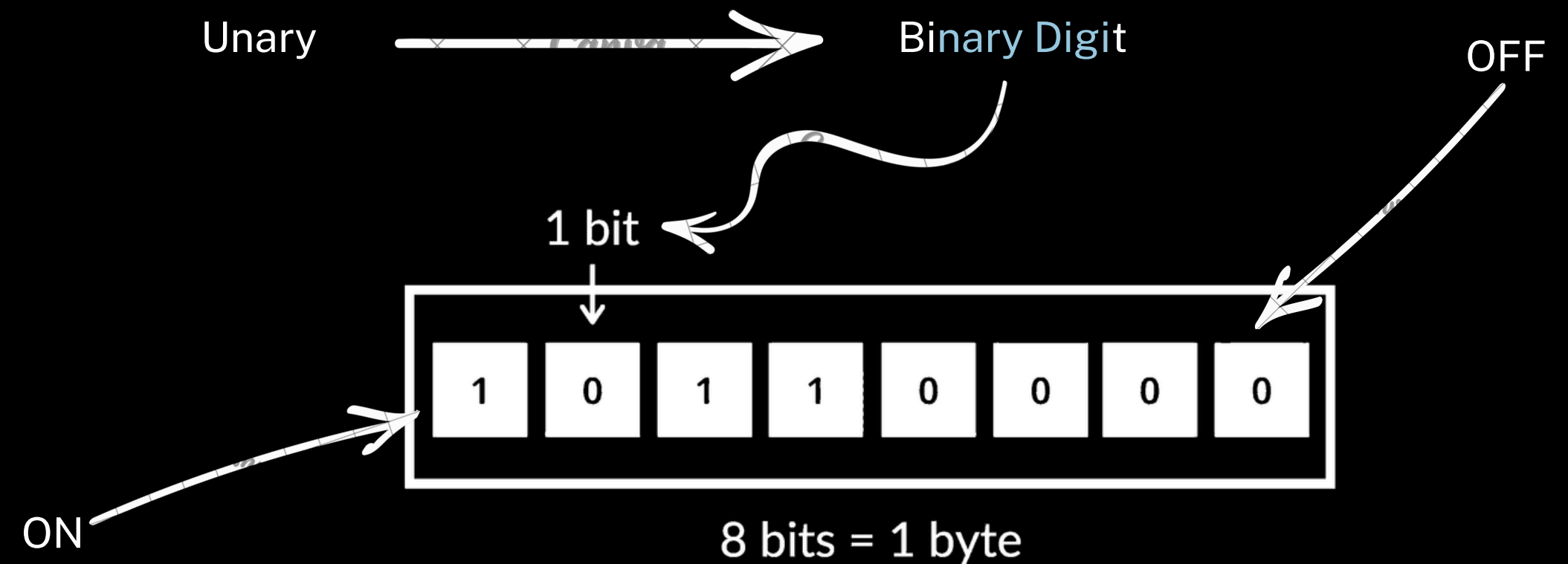
QML reutiliza el mismo pipeline:
datos, modelo entrenable,
prediccion.

Ciberseguridad

**El algoritmo de Shor amenaza
RSA/ECC — y la migracion ya
es requisito regulatorio hoy.**

El bit clasico: 0 o 1, nunca ambos

★ ° ∂ 9 6 ° ★



Fisicamente: voltaje alto o bajo, carga presente o ausente, magnetizado o no

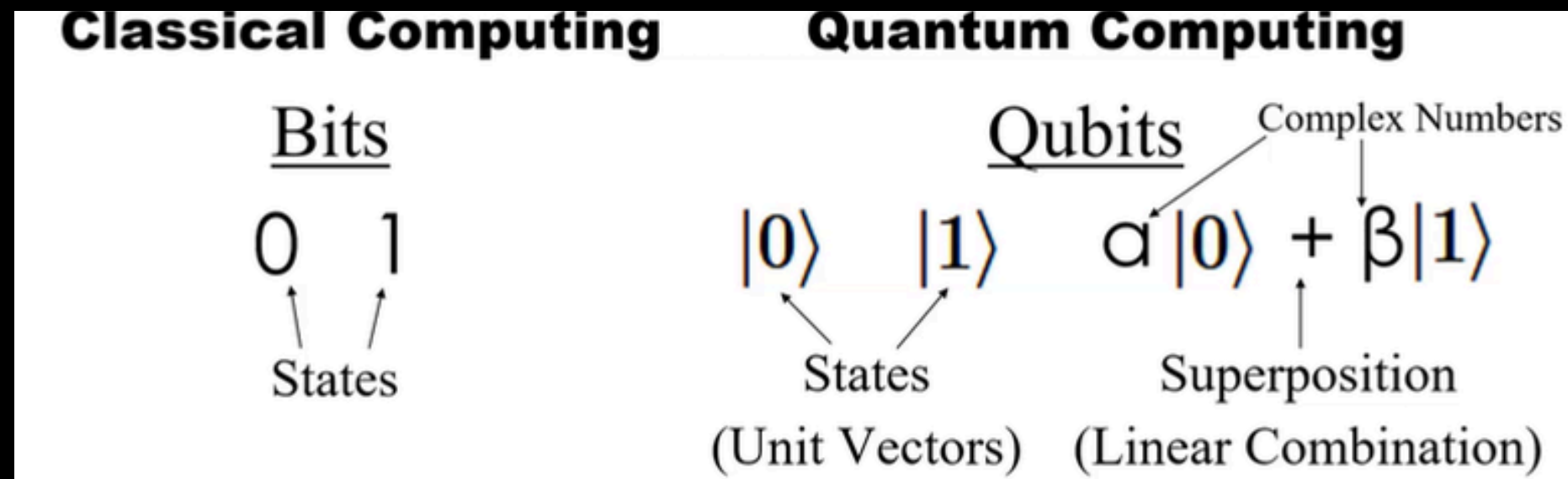
Entrada (x)	$I(x)$	$NOT(x)$	$ZERO(x)$	$ONE(x)$
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1

n bits clasicos
representan un solo
numero a la vez entre 2^n
posibles

Existen operadores reversibles – conozco el final,
conozco el origen.

Y operadores irreversibles – No se sabe el estado inicial.

El qubit y la superposicion



QUBITS COMO VECTORES

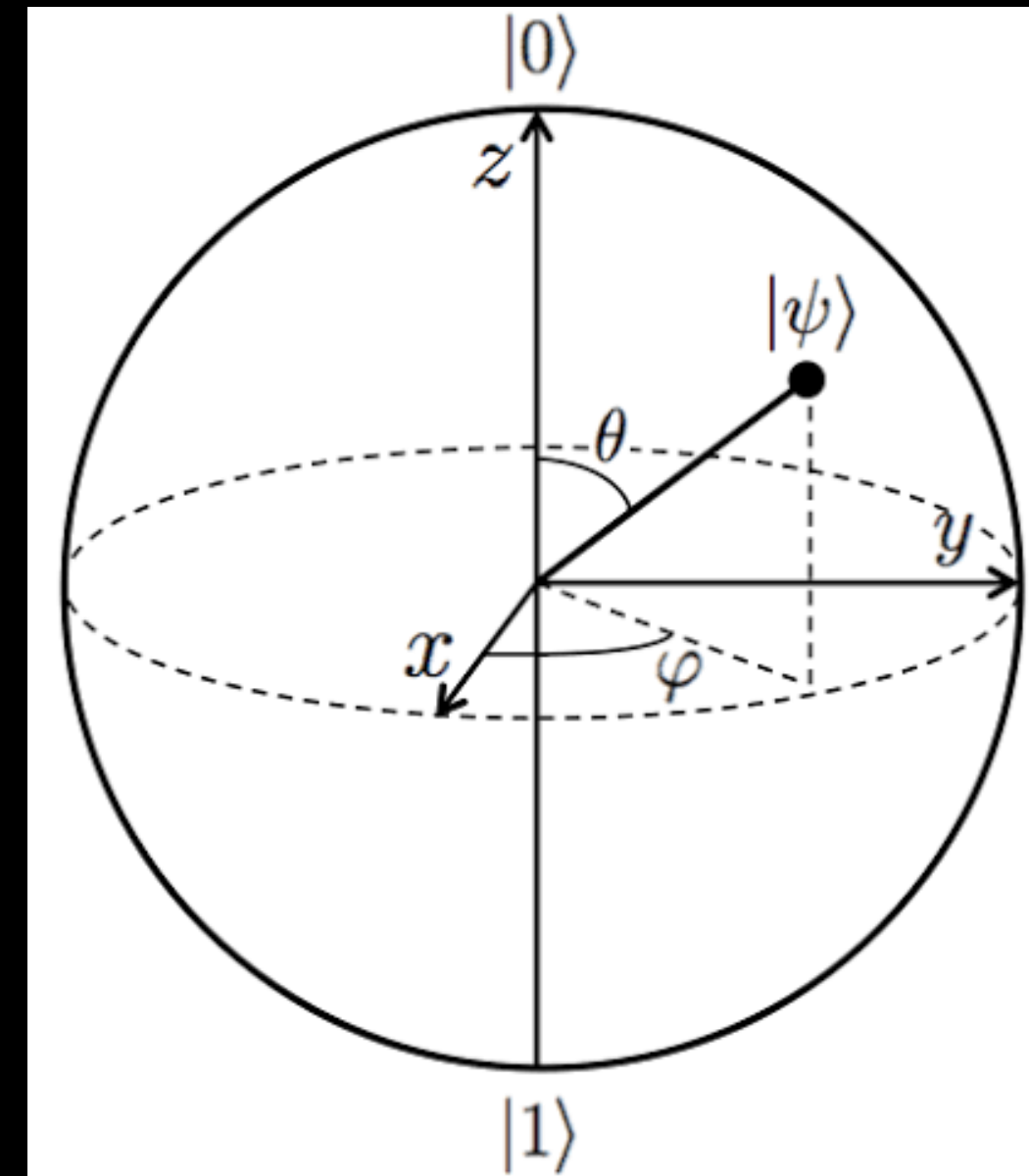
ESTADO 0

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ESTADO 1

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Fácil de manipular matemáticamente - Puertas son matrices

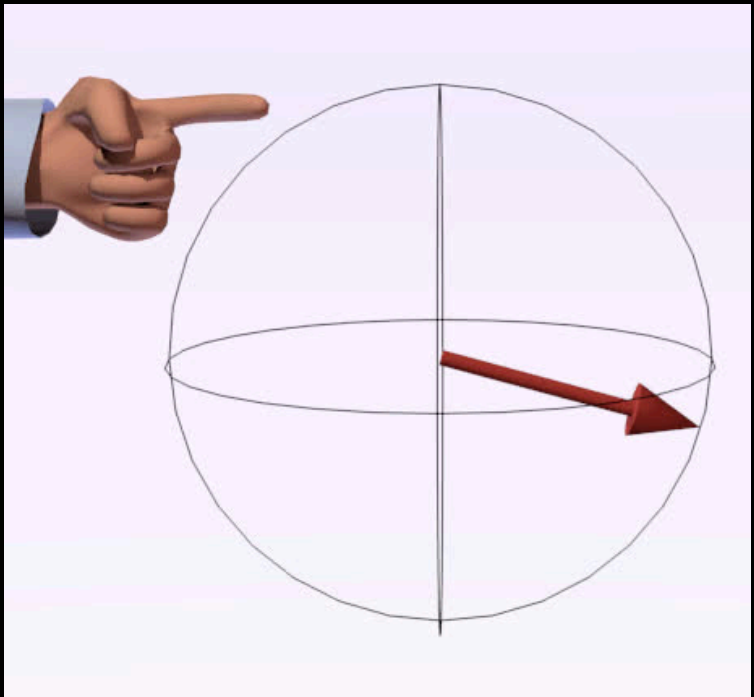


Medir un Qubit: El colapso

Como medir destruye la informacion cuantica, los algoritmos cuanticos deben terminar en medicion, y por eso se **repiten muchas veces (shots)** para obtener estadisticas confiables.

Las reglas del juego:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$



Antes de medir:
El qubit vive en un limbo probabilístico.

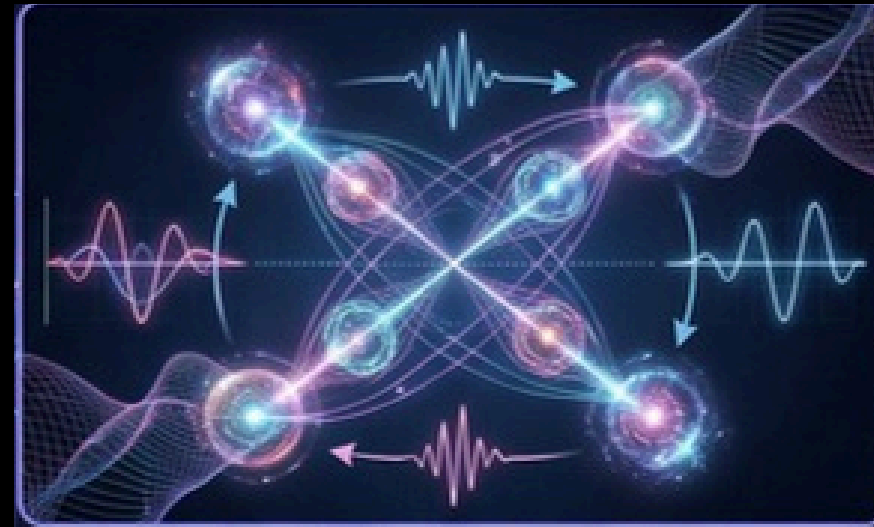
Al medir:
La superposición desaparece de golpe.

Posibles valores de un Qubit	Representación gráfica	
$ 0\rangle$		
$ 1\rangle$		
$0.85 0\rangle + 0.85 1\rangle$		
$0.90 0\rangle + 0.13 1\rangle$		
$0.56 0\rangle - 0.56 1\rangle$		
...		

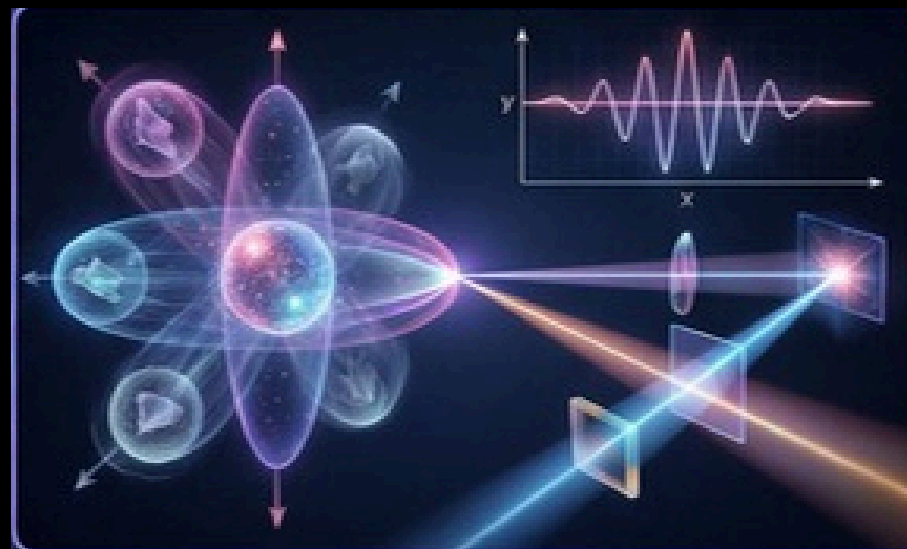
Entrelazamiento: correlaciones que no existen en lo clasico



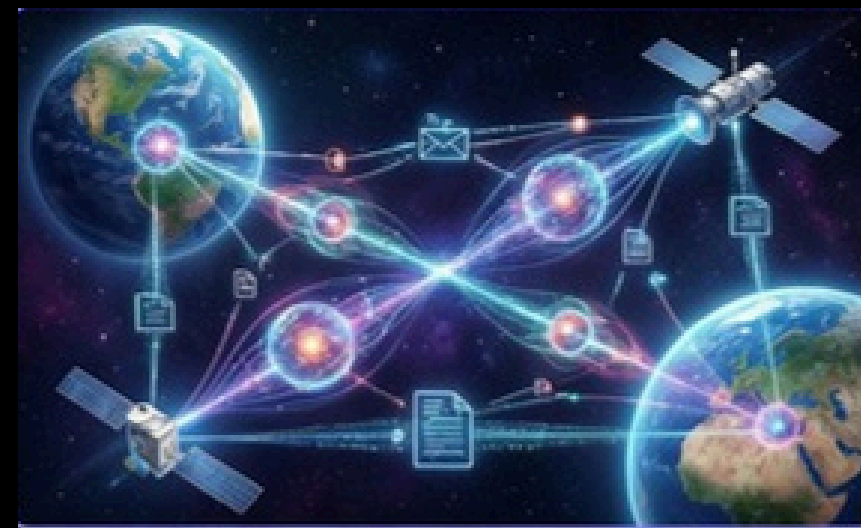
Partículas que comparten estados instantáneamente sin importar la distancia



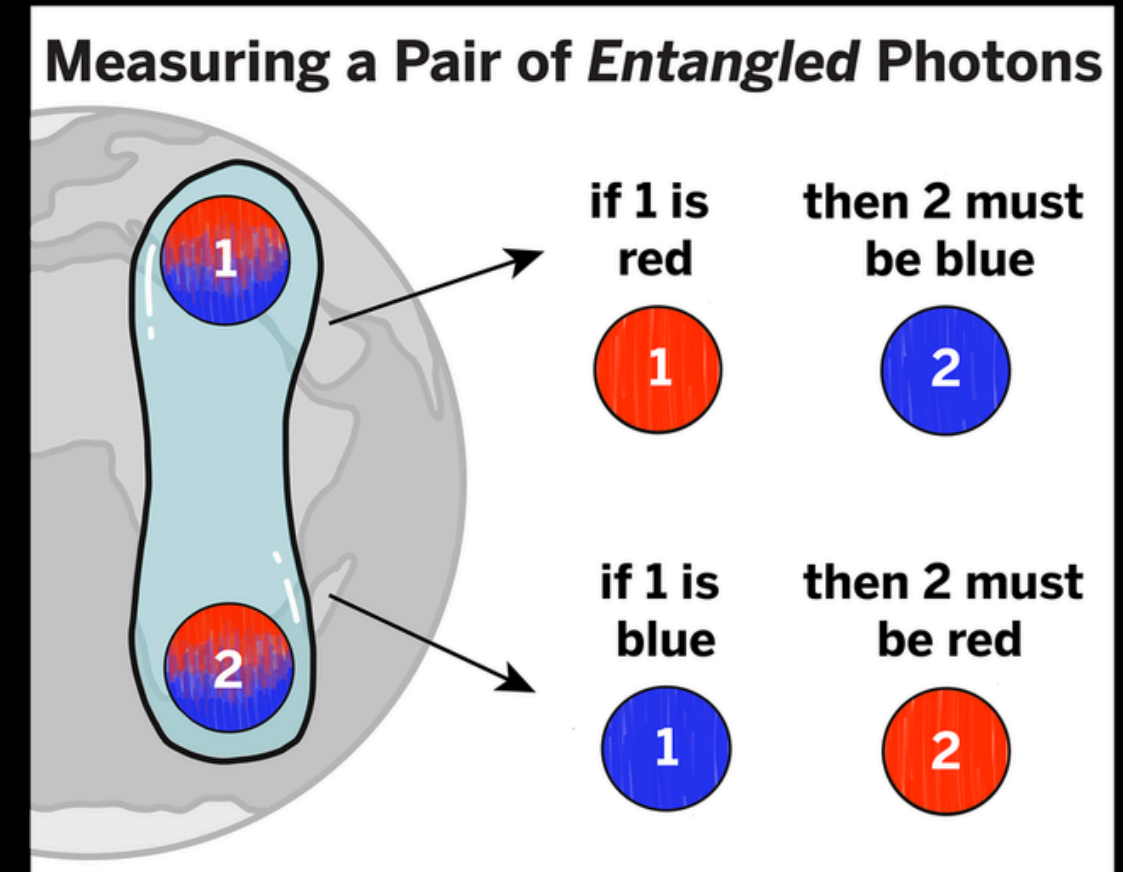
El estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra



Desafía la noción clásica de comunicación limitada por la velocidad de la luz



Es la base de la computación y criptografía cuántica moderna

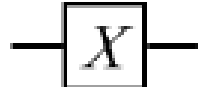
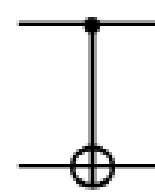


El entrelazamiento es la base física de QKD (Distribucion de Claves Cuanticas), que veremos en el bloque de ciberseguridad.

Estado de Bell

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Puertas cuanticas: como se manipulan los qubits

Gate	Notation	Matrix
NOT (Pauli-X)		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Hadamard		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
CNOT (Controlled NOT)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Puerta X (NOT):

invierte el estado — intercambia $|0\rangle$ y $|1\rangle$, igual que un NOT clasico

Puerta H (Hadamard):

la puerta mas importante — crea superposicion desde un estado base. $H|0\rangle$ produce una mezcla 50/50.

Puerta CNOT:

actua sobre 2 qubits — invierte el segundo (target) solo si el primero (control) esta en $|1\rangle$.
Crea entrelazamiento

Todas son unitarias y reversibles:

a diferencia de la mayoria de compuertas logicas clasicas, ninguna informacion se pierde en el proceso.

Un circuito cuantico, de principio a fin

1. Inicializacion:

todos los qubits empiezan en el estado $|0\rangle$.

2. Aplicacion de puertas:

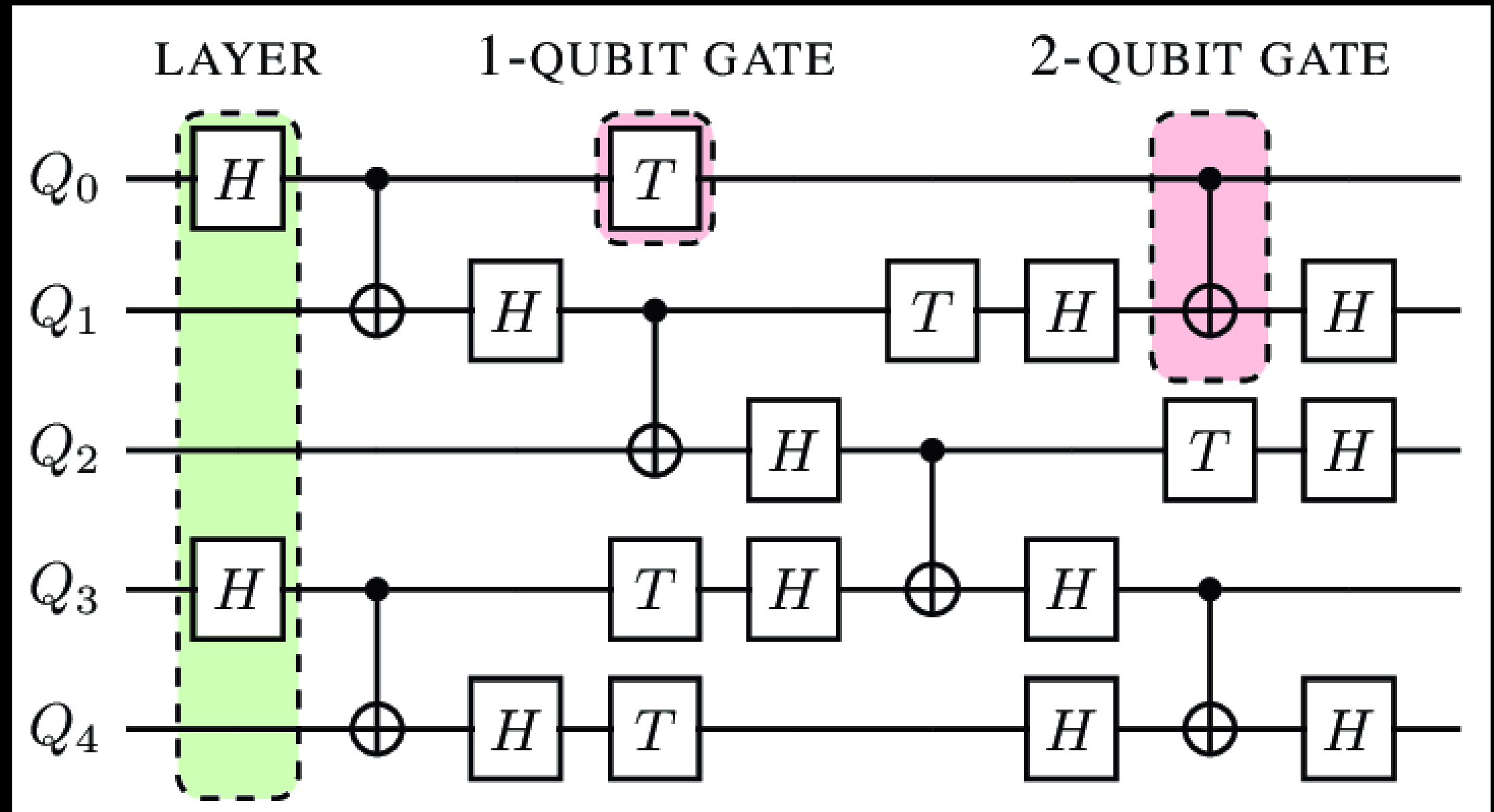
el circuito aplica una secuencia de operaciones unitarias

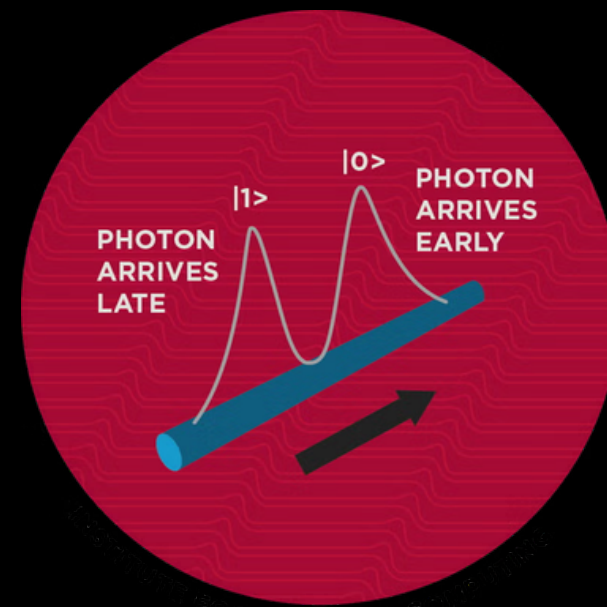
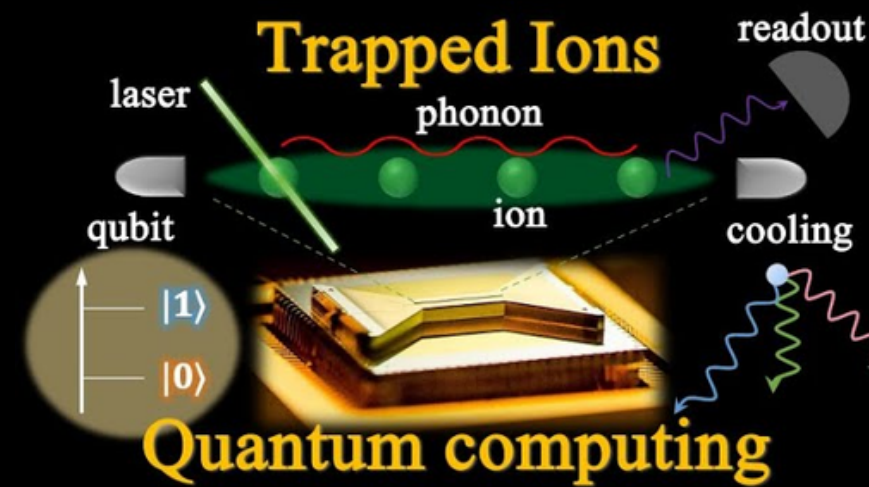
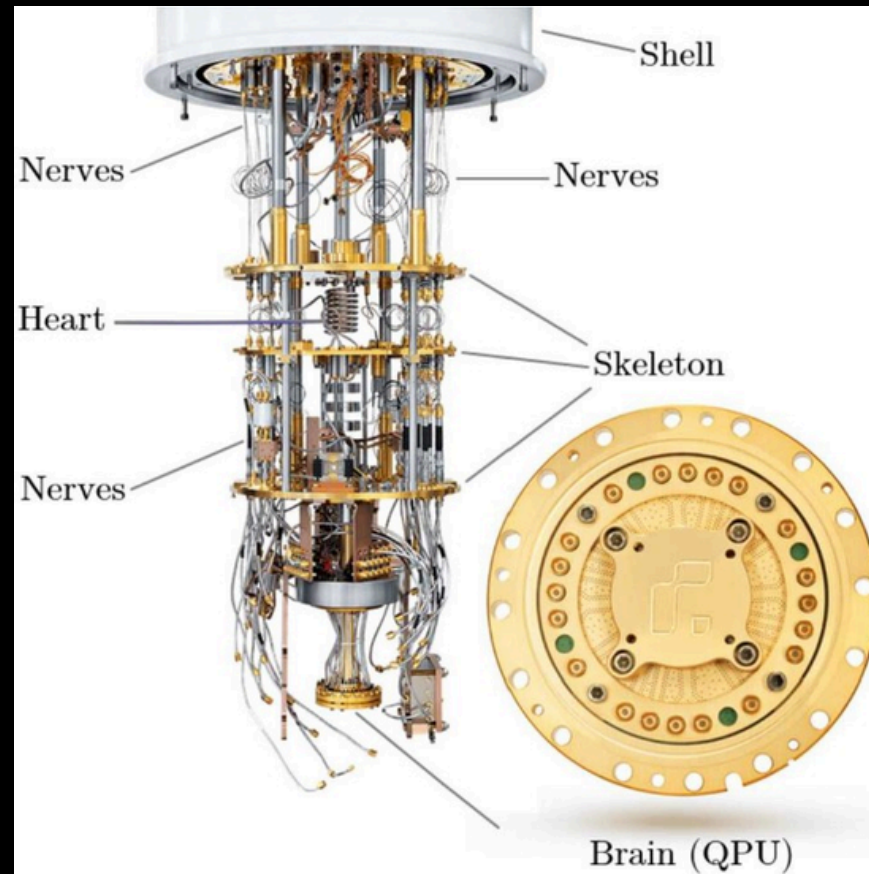
3. Evolucion unitaria:

el estado completo del sistema evoluciona de forma determinista mientras nadie mide.

4. Medicion final:

se colapsa el estado a un resultado clasico, que se repite muchas veces para obtener una distribucion de probabilidad.





Como se construye un qubit fisico

Superconductores

circuitos electricos enfriados a 30 mili-Kelvin

iones Atrapados

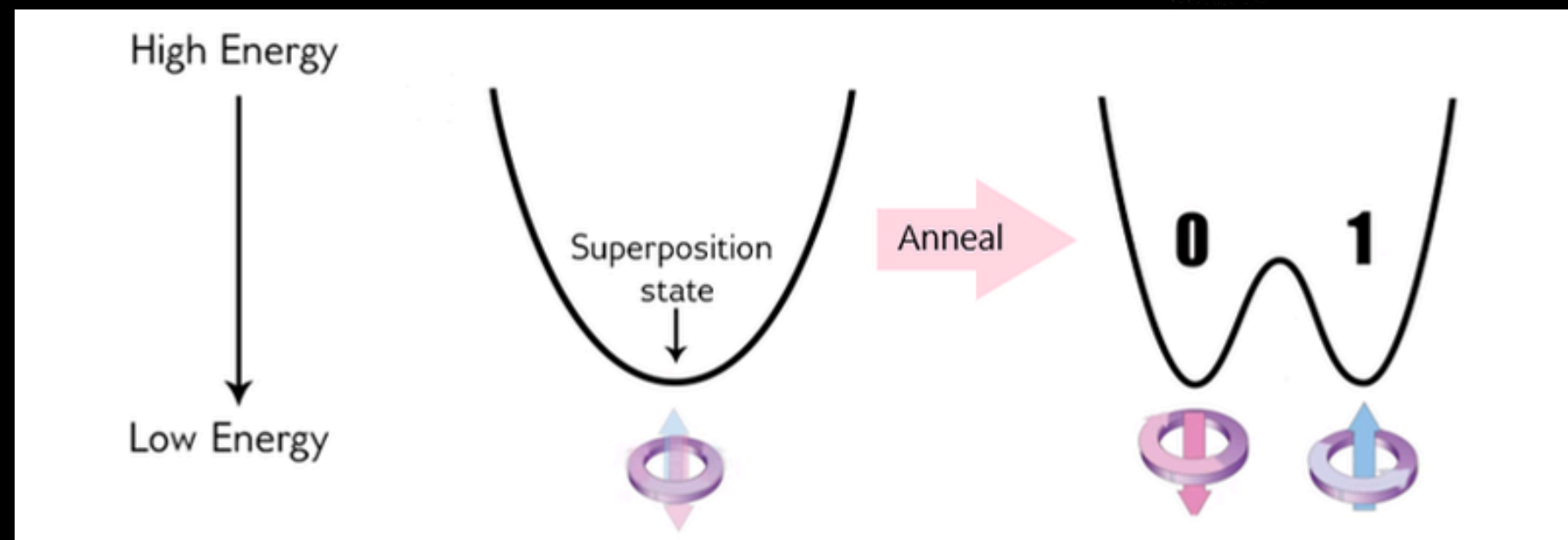
atomos individuales suspendidos con laseres.
Mas estables (mayor tiempo de coherencia),
pero mas lentos por operacion

Fotones

usan luz — funcionan a temperatura ambiente,
ideales para comunicacion cuantica.

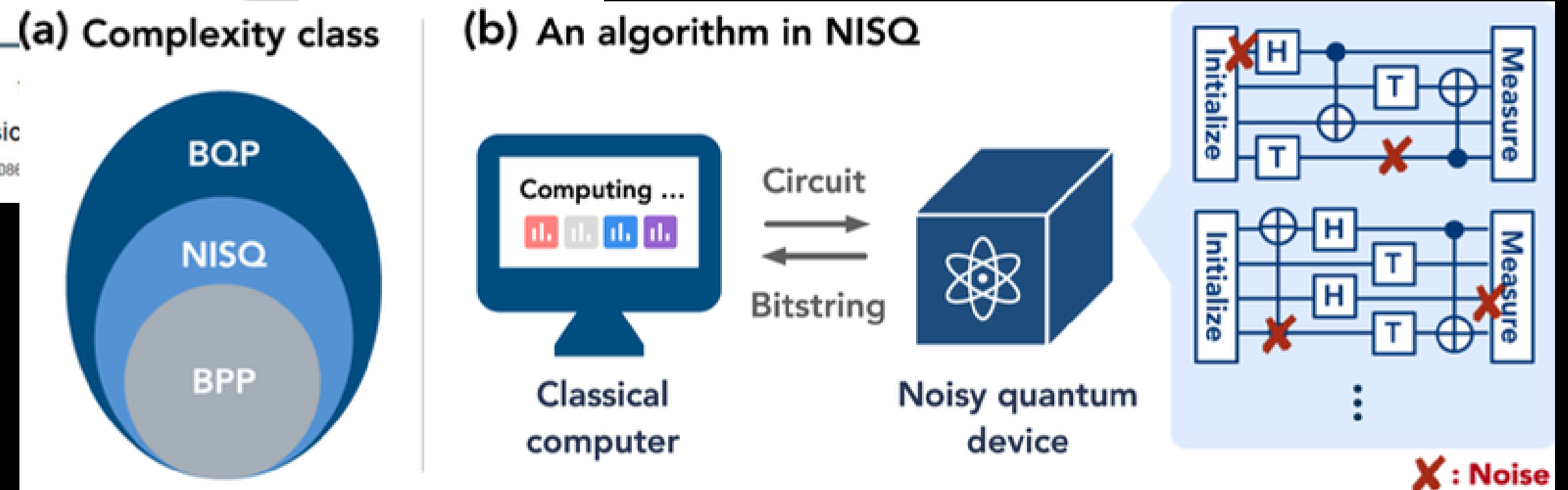
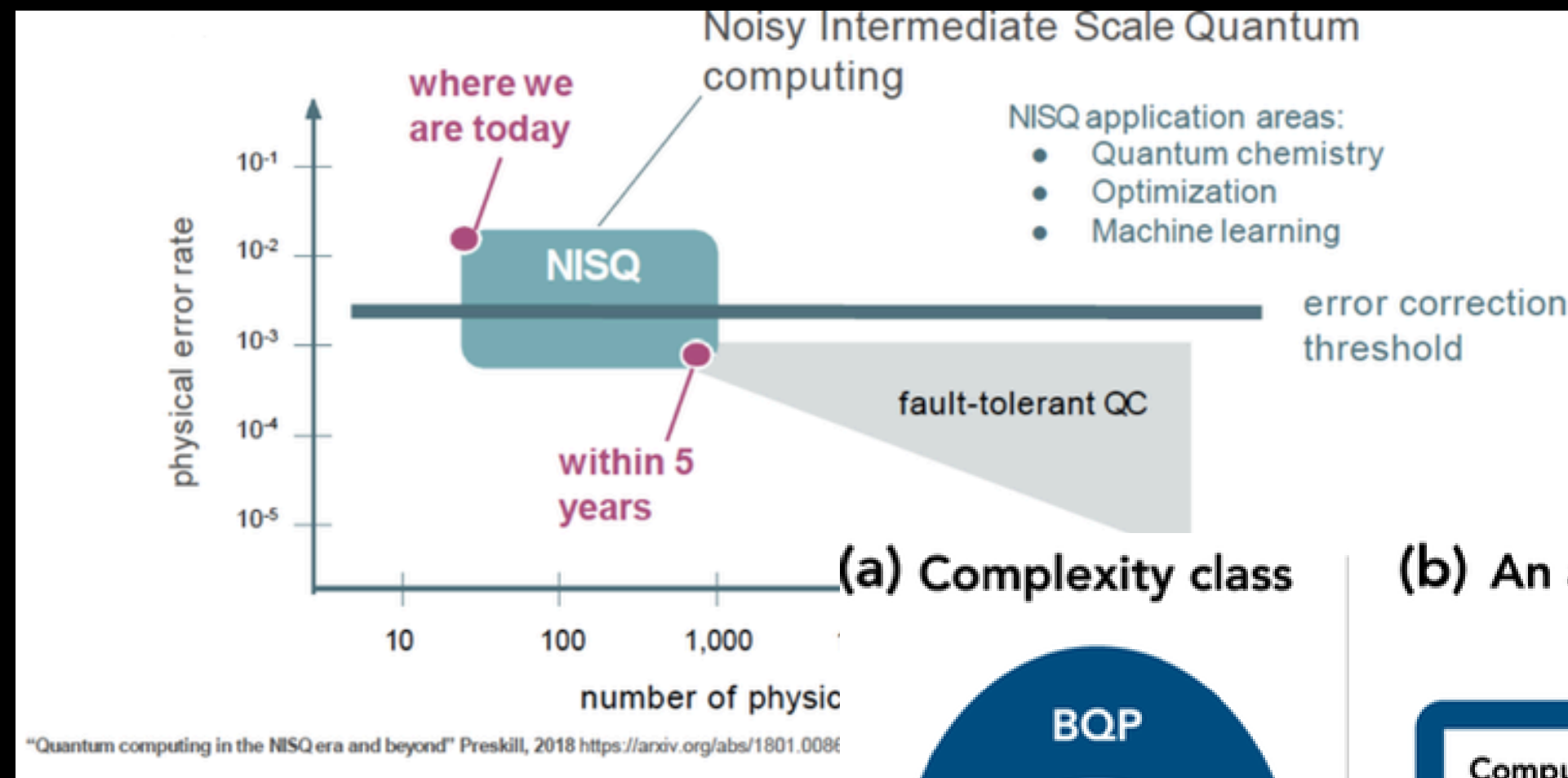
Annealears

arquitectura especializada, no universal



Donde estamos parados: la era NISQ

NISQ = Noisy Intermediate-Scale Quantum — sistemas de 50 a cientos de qubits, con ruido, sin corrección de errores completa



Lo que la computacion cuantica NO es

No es 'mas rapida' en todo

Da ventaja solo en problemas con estructura matematica especifica (factorizacion, busqueda, simulacion cuantica). Para sumar dos numeros, su calculadora sigue ganando

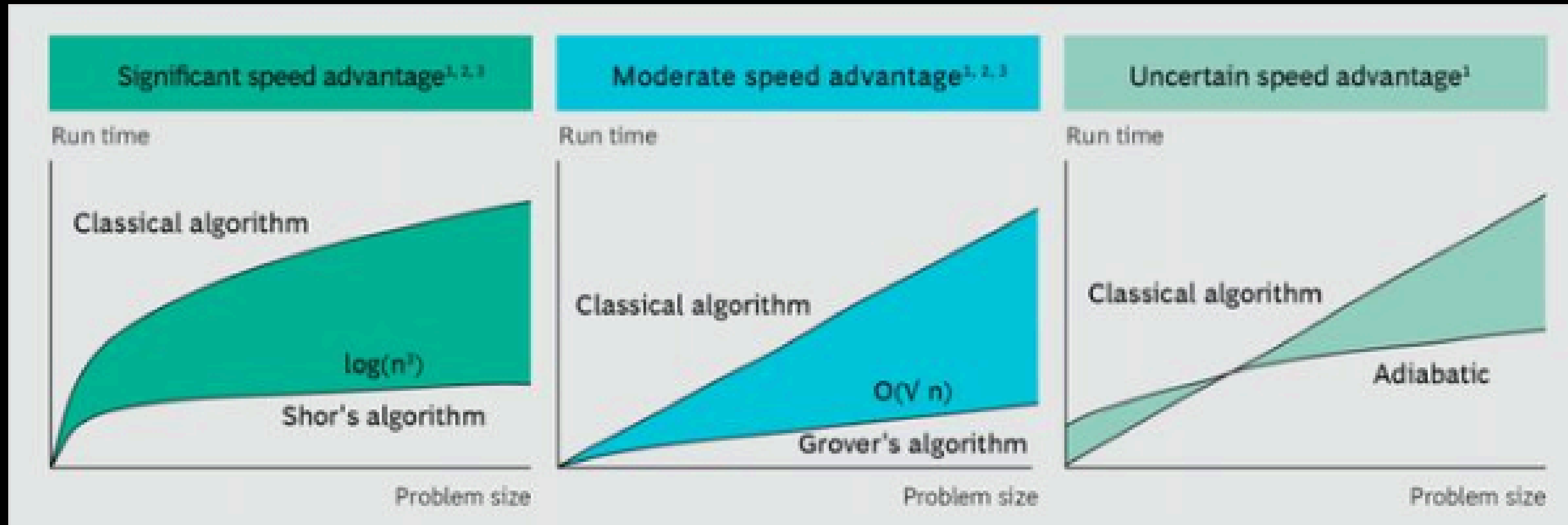
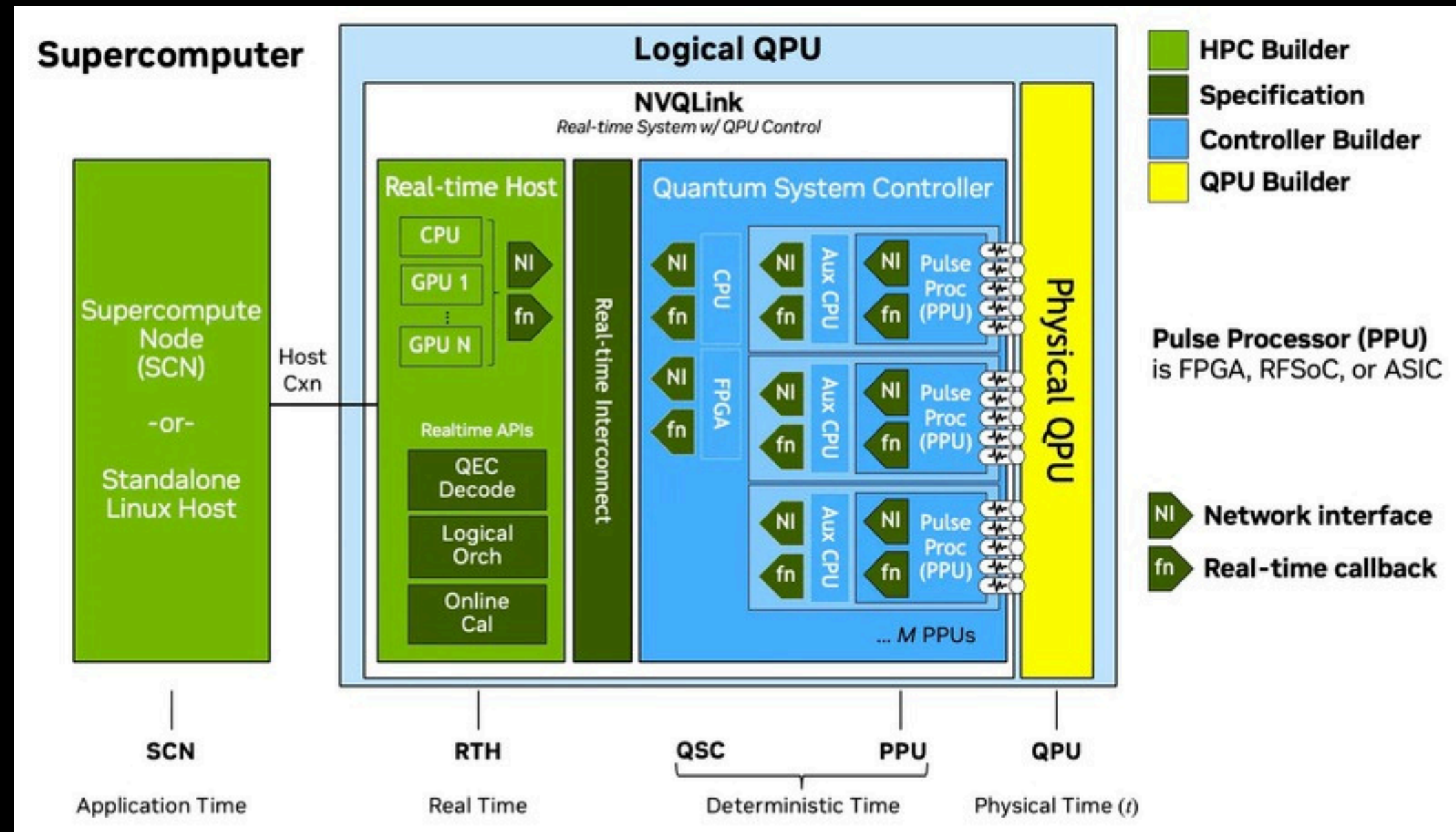


Figure 3: quantum speedup (adapted from Russo, Thaker, & Adam, 2018).

Lo que la computacion cuantica NO es

No reemplaza a la clasica

Es un coprocesador especializado. El flujo de trabajo real es hibrido: CPU clasica + QPU cuantica trabajando juntas.



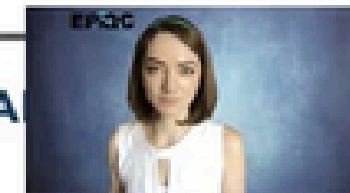
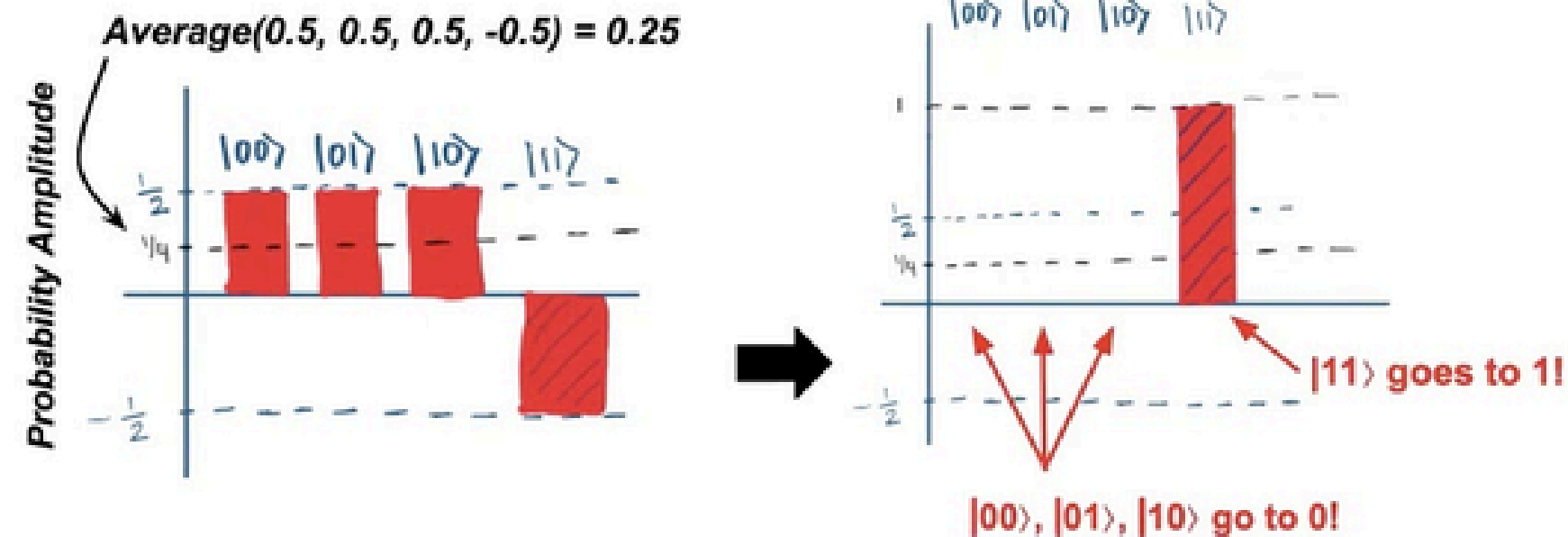
Lo que la computacion cuantica NO es

No es 'probar todo a la vez'

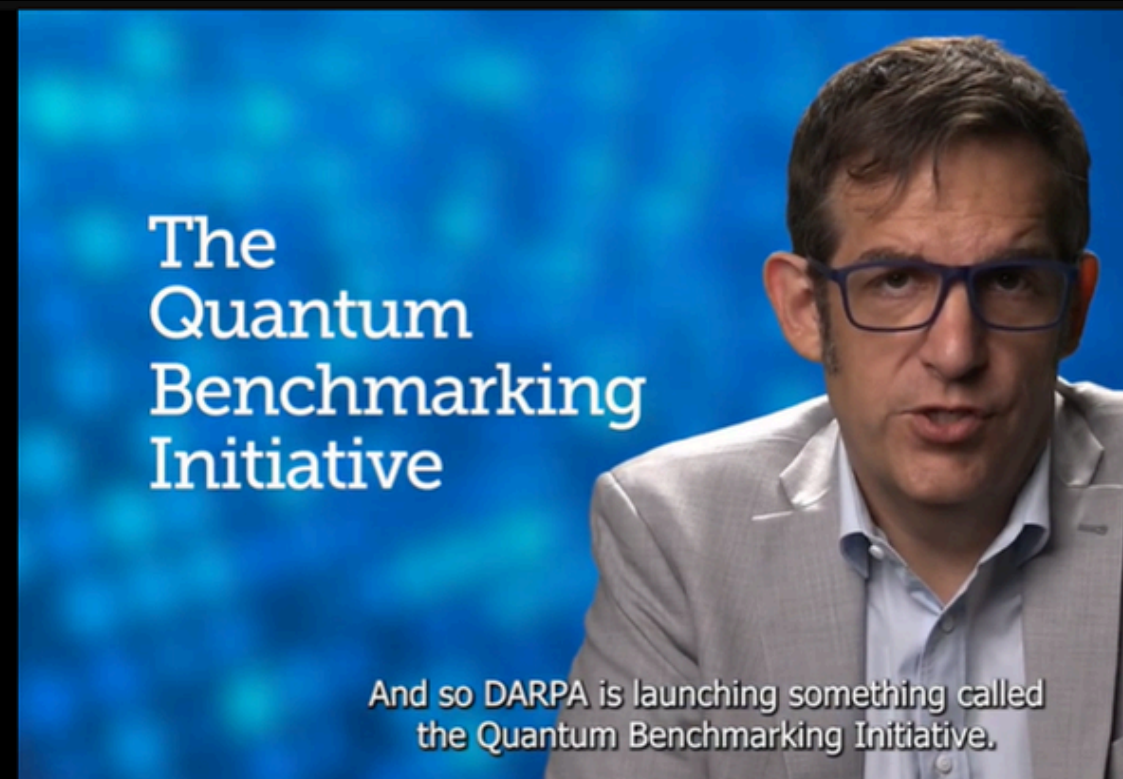
La superposicion no es paralelismo magico gratis — la interferencia cuantica debe diseñarse cuidadosamente para amplificar la respuesta correcta.

Amplitude Amplification Procedure

Step 2: Invert all probability amplitudes about the mean (average)



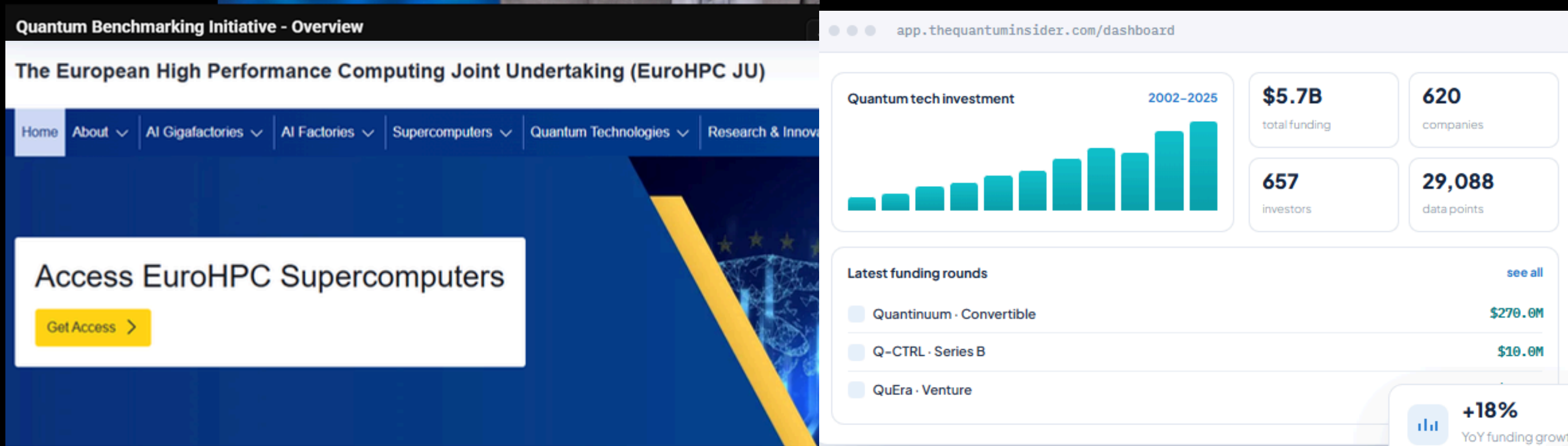
El ecosistema hoy: no es una promesa, es una industria



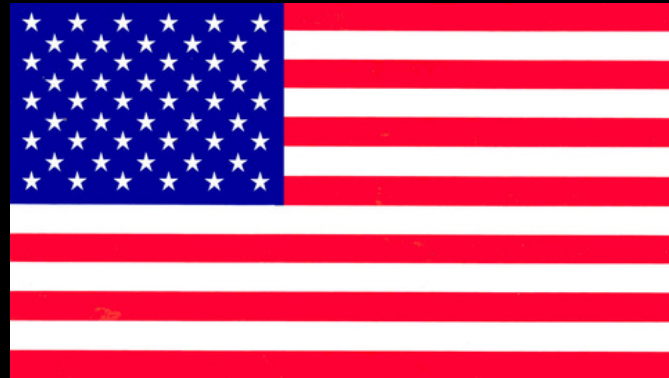
Acceso publico a hardware: la Union Europea (EuroHPC) abrio acceso publico a sus supercomputadoras cuanticas para investigadores este mismo mes.

Estrategias gubernamentales activas: el Pentagono confirmo que su estrategia cuantica ya esta en ejecucion — no es un plan a futuro.

Integracion hibrida: empresas de hardware ya firman alianzas para fusionar computo cuantico con supercomputo clasico (HPC).



Quien esta invirtiendo, y en que apuesta

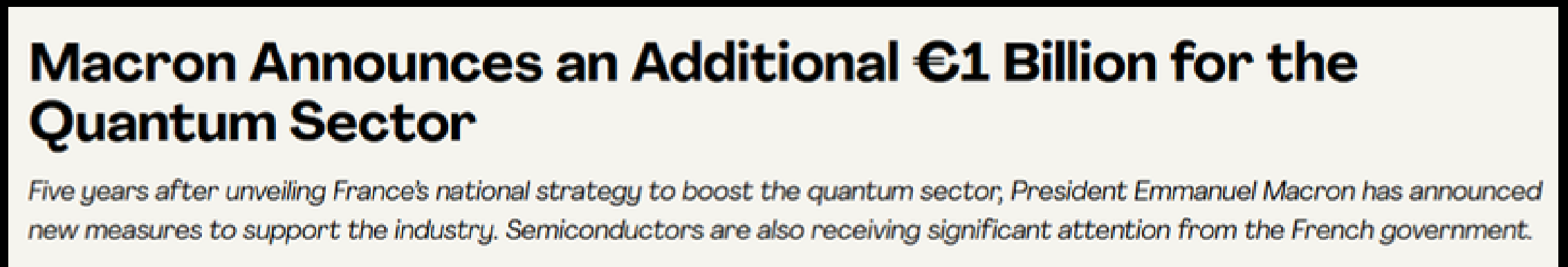


Computo + comunicaciones cuanticas
+\$1,000 M USD (Francia) + programas EuroHPC
Ecosistema regulatorio e investigacion coordinada



Supremacia en computo cuantico
+\$1,000 M USD (gobierno) +
inversion privada masiva

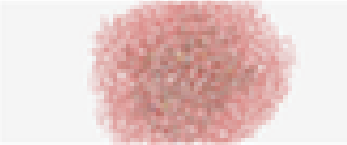
Ecosistema comercial liderado por
tech (IBM, Google)



Redes de comunicacion cuantica (QKD)
+\$10,000 M USD comprometidos

Ya existen empresas 100% cuanticas cotizando en bolsa

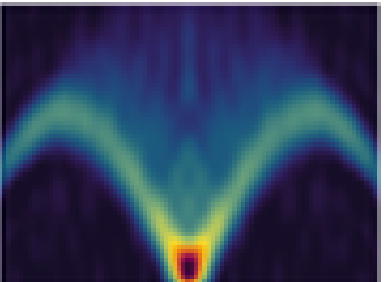
493 results for "quantum computers" ordered by relevance



[Cleveland Clinic, RIKEN, and IBM Model a 12,635-Atom Protein – the Largest Known to Be Simulated with Quantum Computers](#) 

ALL PRESS RELEASES - May 5, 2026 (12:01am)

... molecular simulations possible with quantum computing and demonstrated a ... For years, quantum computing has been a promise. Now, quantum computers are producing ... support. As quantum computers advance, integrating them into computational workflows could ...



[IBM Quantum Computer Accurately Simulates Real Magnetic Materials, Reproducing National Laboratory Data](#) 

ALL PRESS RELEASES - Mar 26, 2026 (6:00am)

... Purdue University. "Using a quantum computer for better understanding these simulations ... begin to establish quantum computers as reliable computational tools for material ... breakthrough innovations in AI, quantum computing, industry-specific cloud solutions ...



[IBM and University Researchers Create a Never-Before-Seen Molecule and Prove its Exotic Nature with Quantum Computing](#) 

ALL PRESS RELEASES - Mar 5, 2026 (2:00pm)

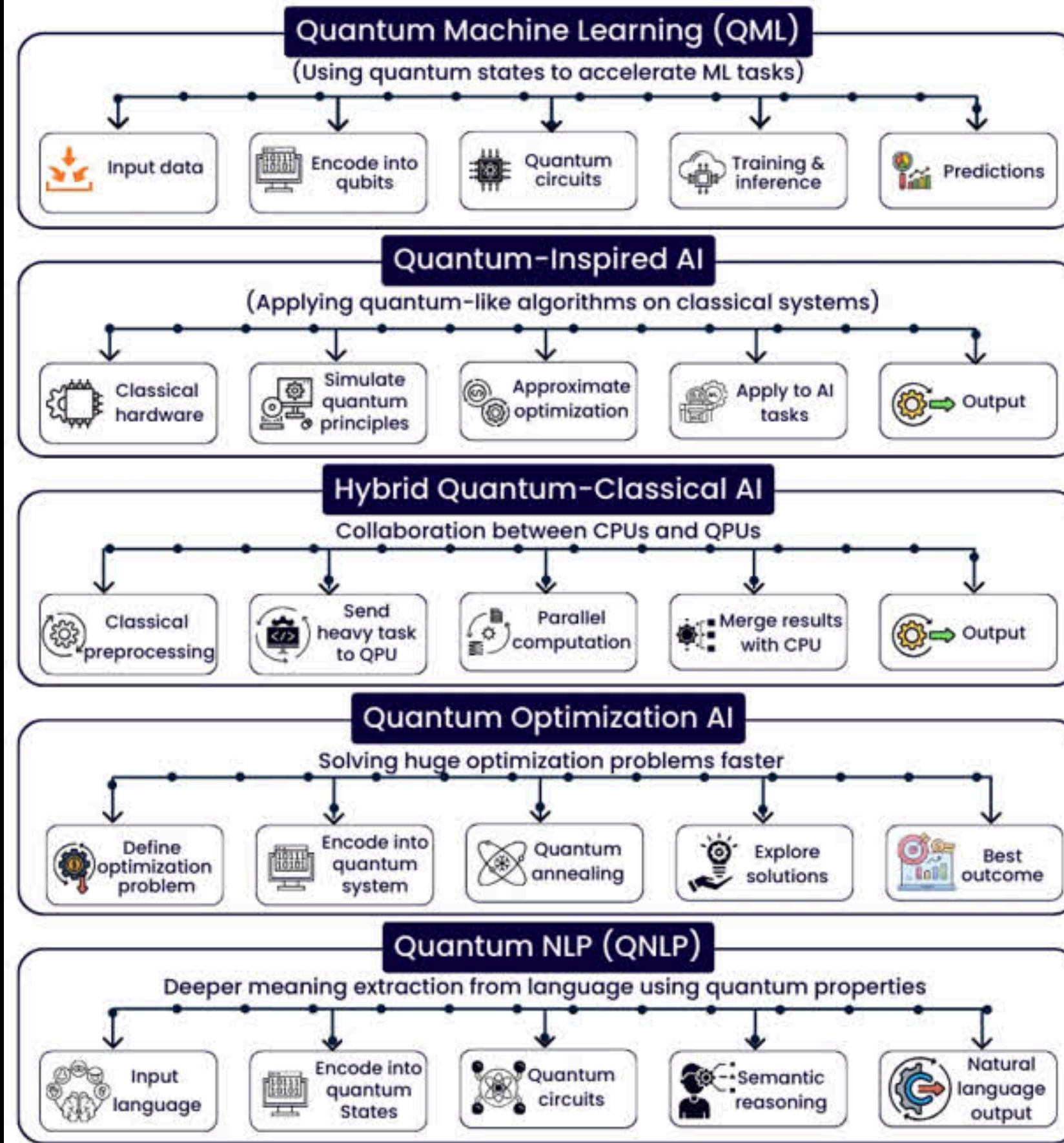
... fundamental: a high fidelity quantum computing simulation. The discovery advances ... capability offers tremendous potential for quantum computers to support real-world ... topology. Moreover, simulation via quantum computing helped reveal the mechanism behind ...

IonQ, D-Wave, Rigetti y otras cotizan publicamente

IBM sigue siendo el jugador establecido con la mayor infraestructura de acceso publico a hardware.

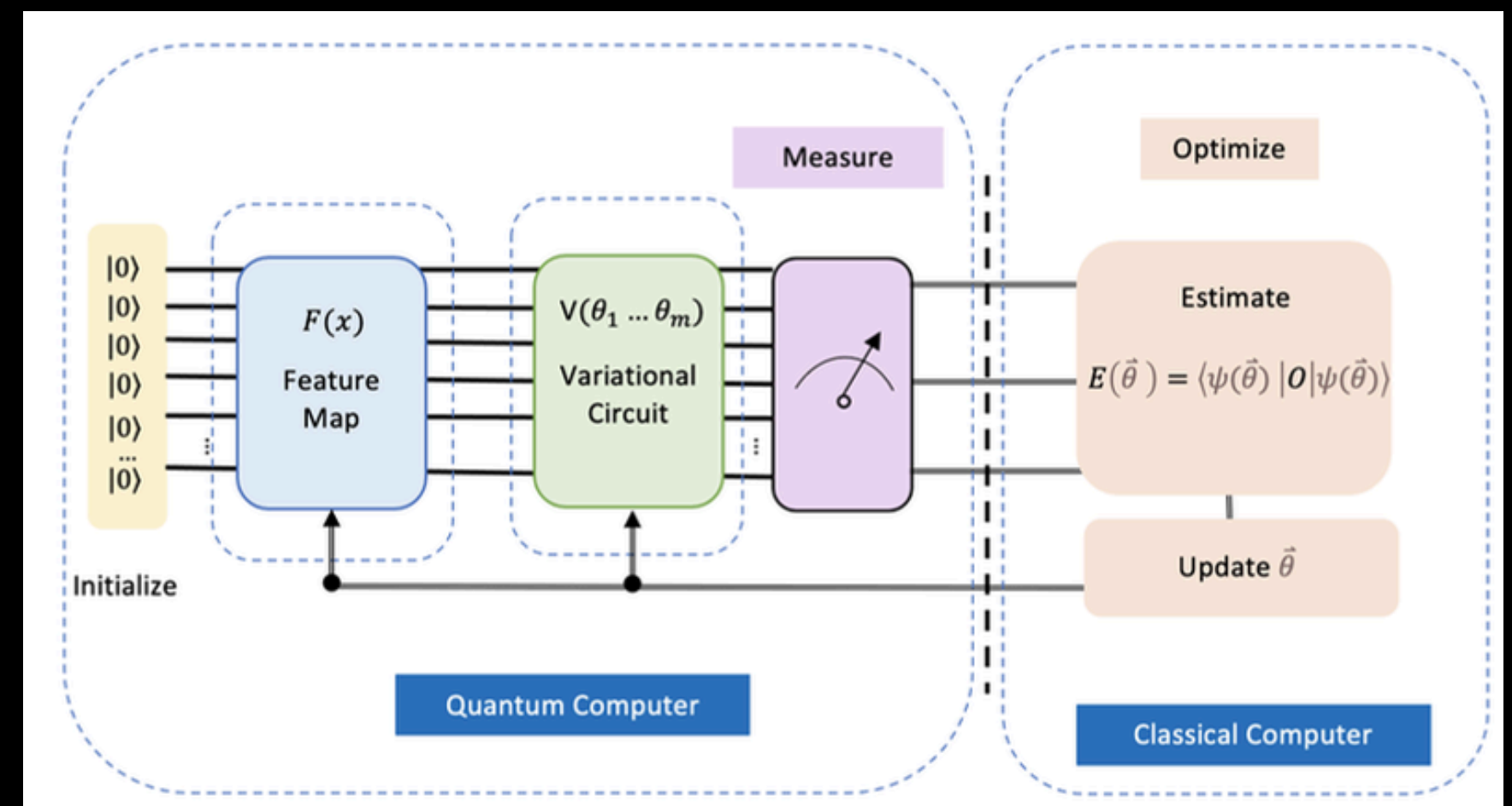
Boletines diarios publican precios de acciones cuanticas y noticias de inversion como parte de su cobertura estandar.

Types of Quantum AI



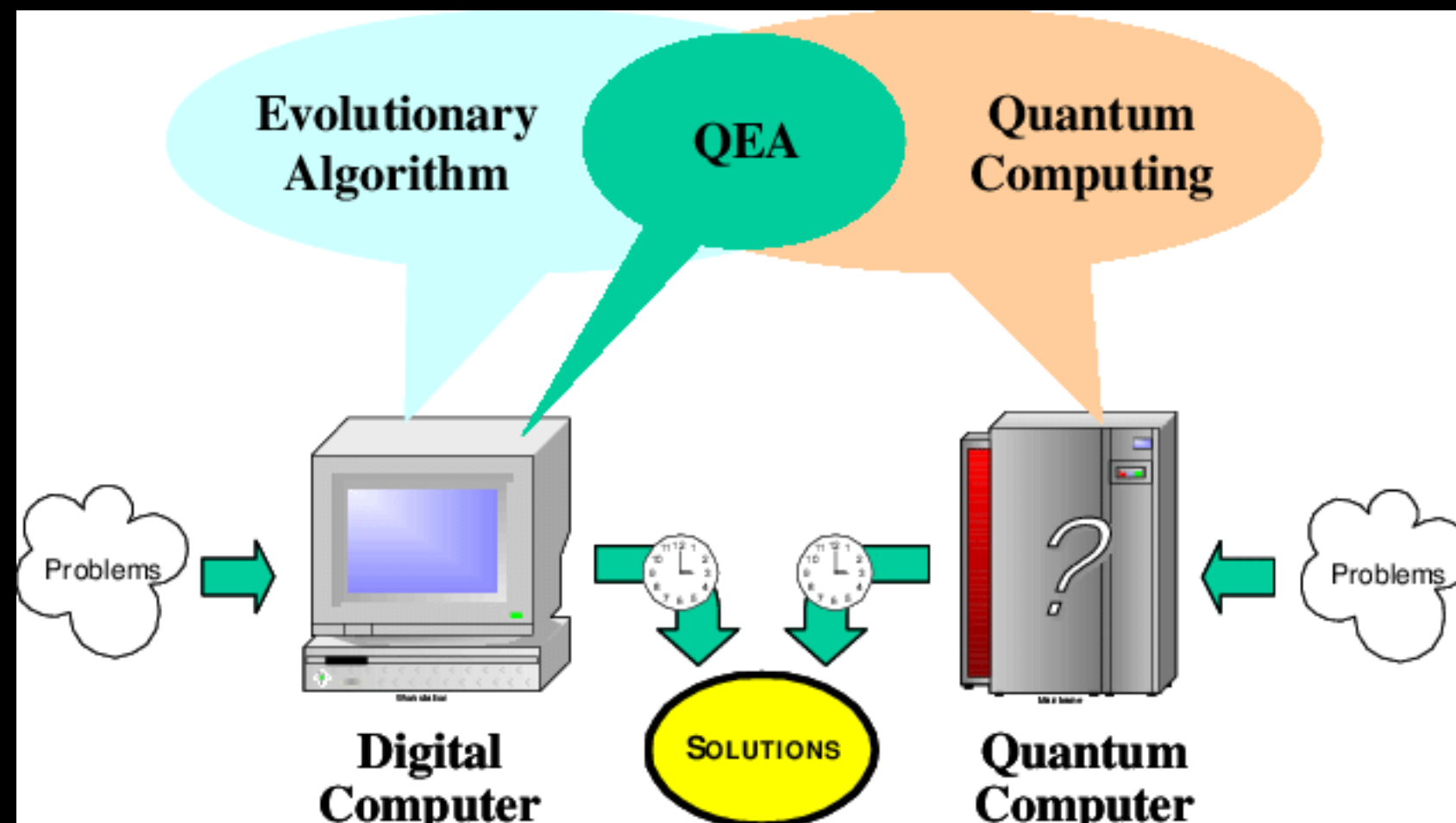
Quantum AI and Quantum Machine Learning

Usa estados cuanticos reales para acelerar tareas de ML: encoding, circuito, entrenamiento, prediccion.



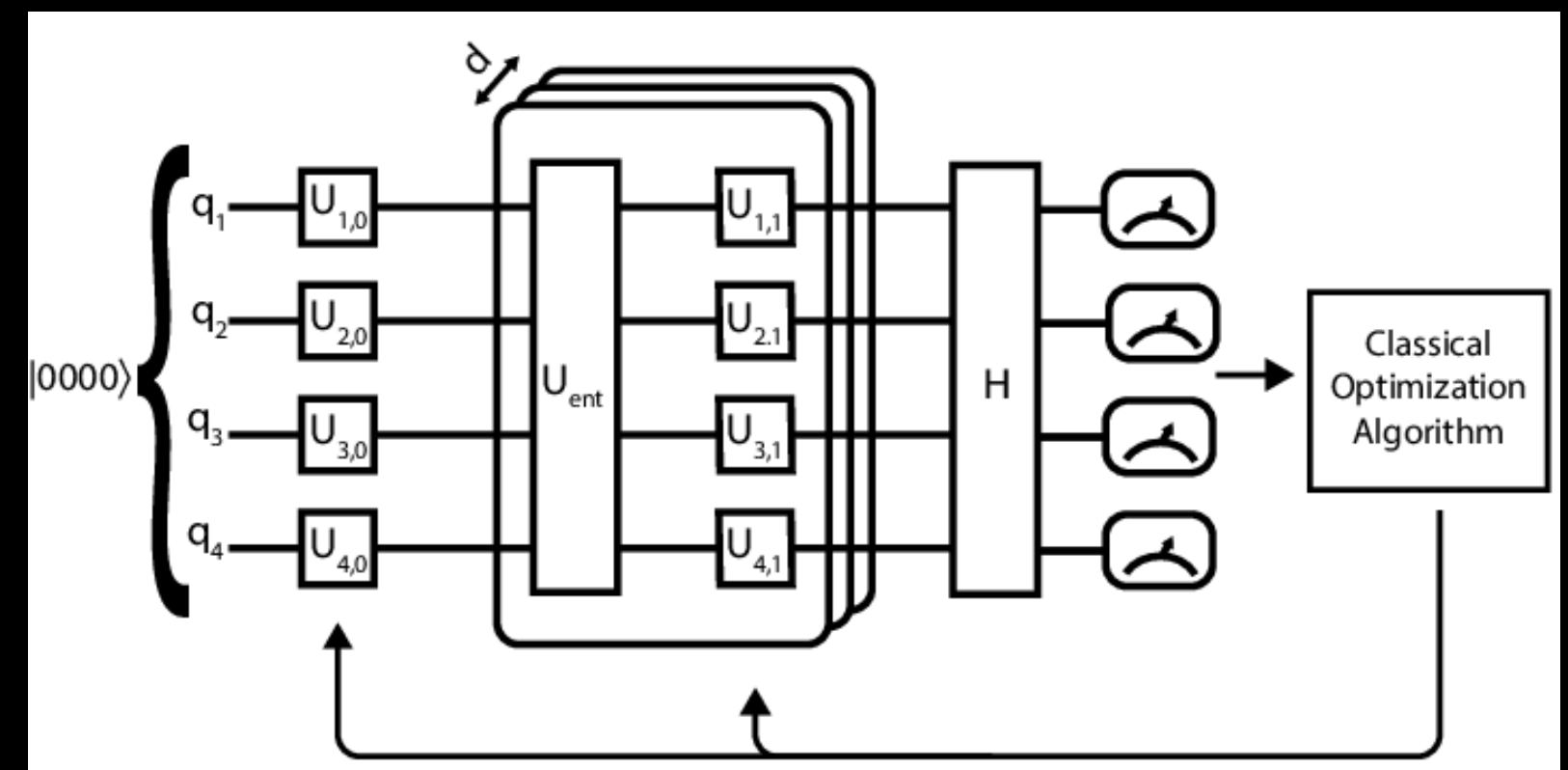
Quantum-Inspired AI

Simula principios cuanticos en hardware clasico. Sin qubits reales, pero con ideas tomadas de la fisica cuantica.



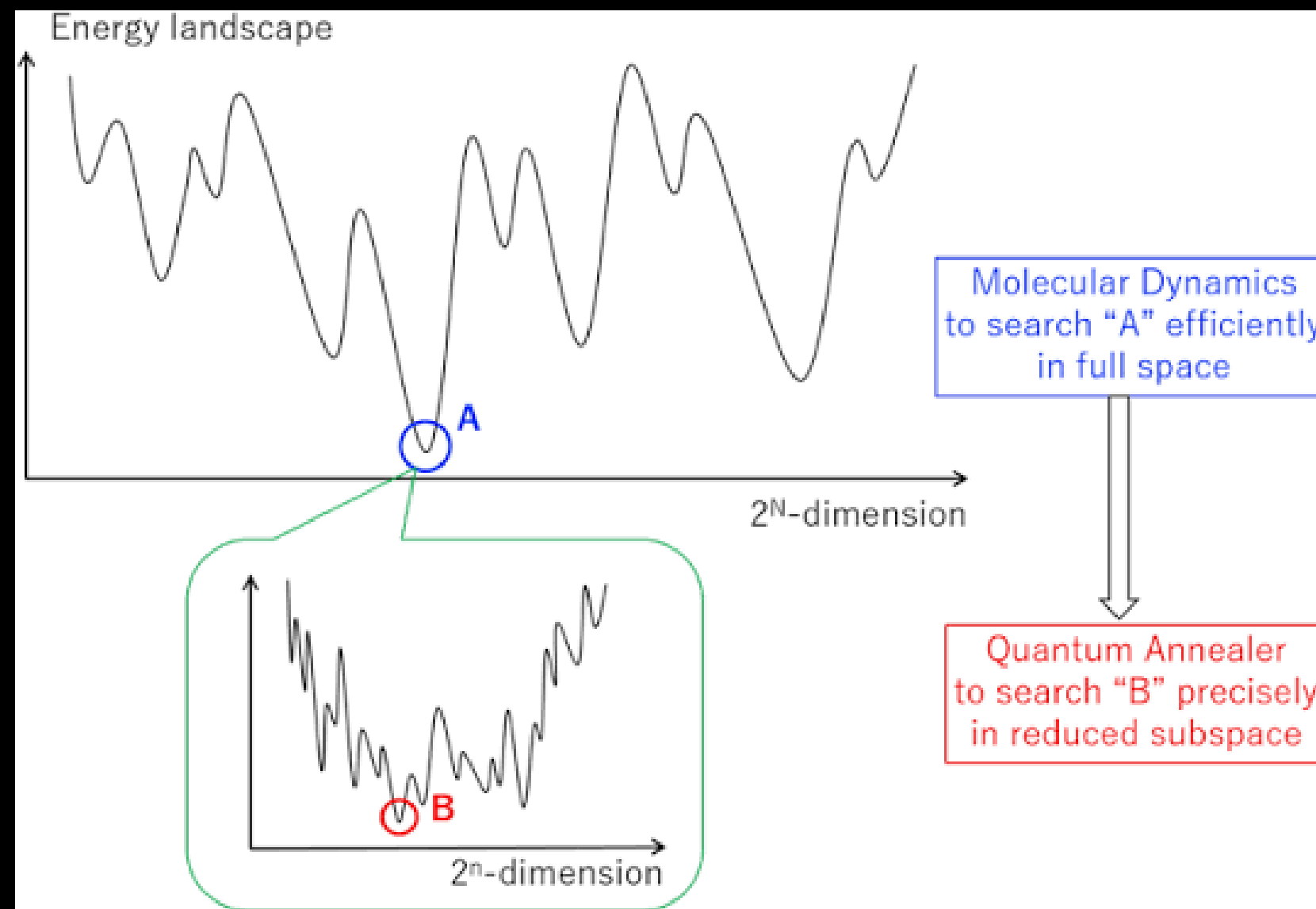
Hybrid Quantum-Classical

CPU y QPU colaboran: la CPU hace preprocesamiento, la QPU resuelve la parte pesada, y se fusionan resultados



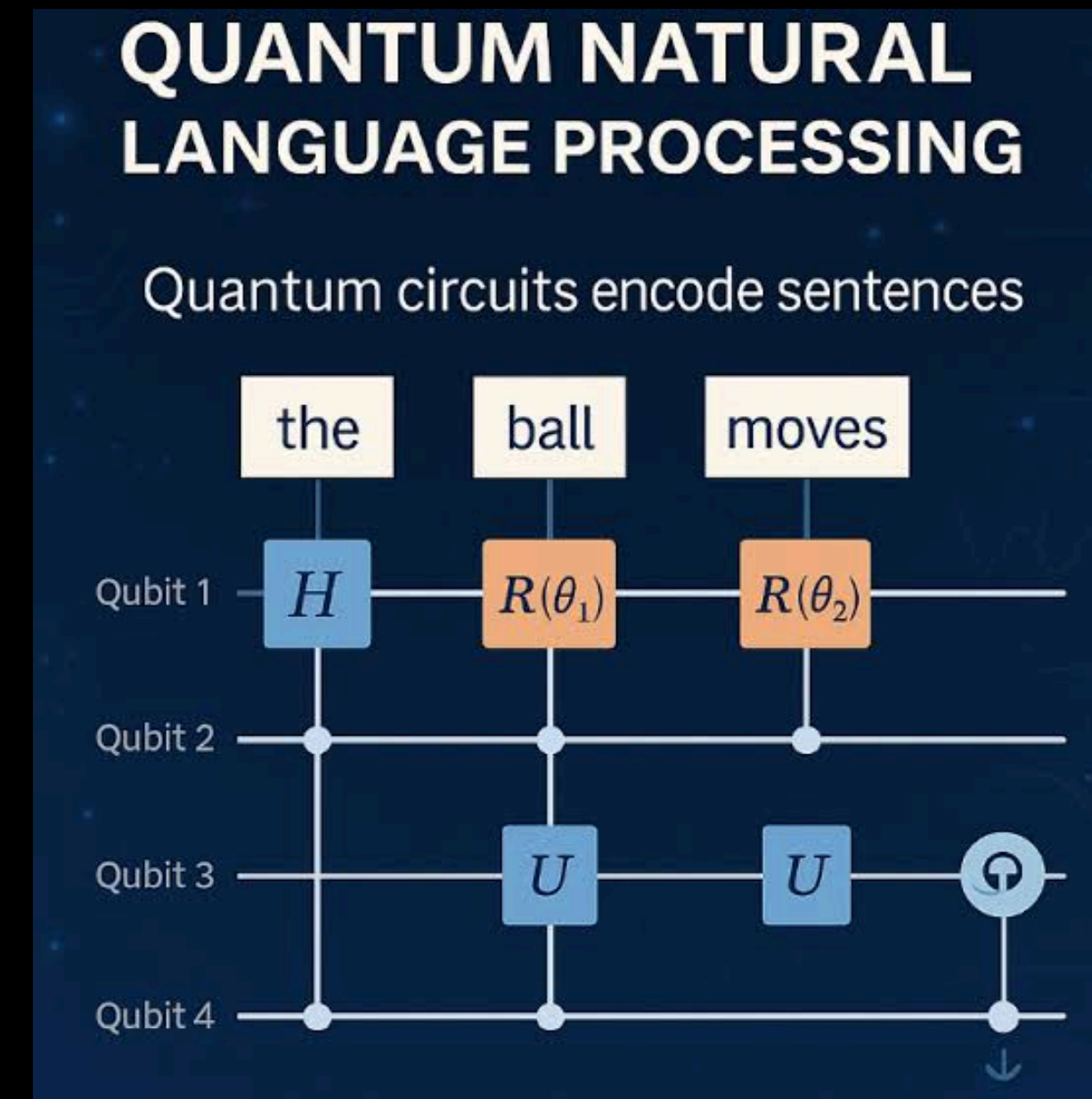
Quantum Optimization AI

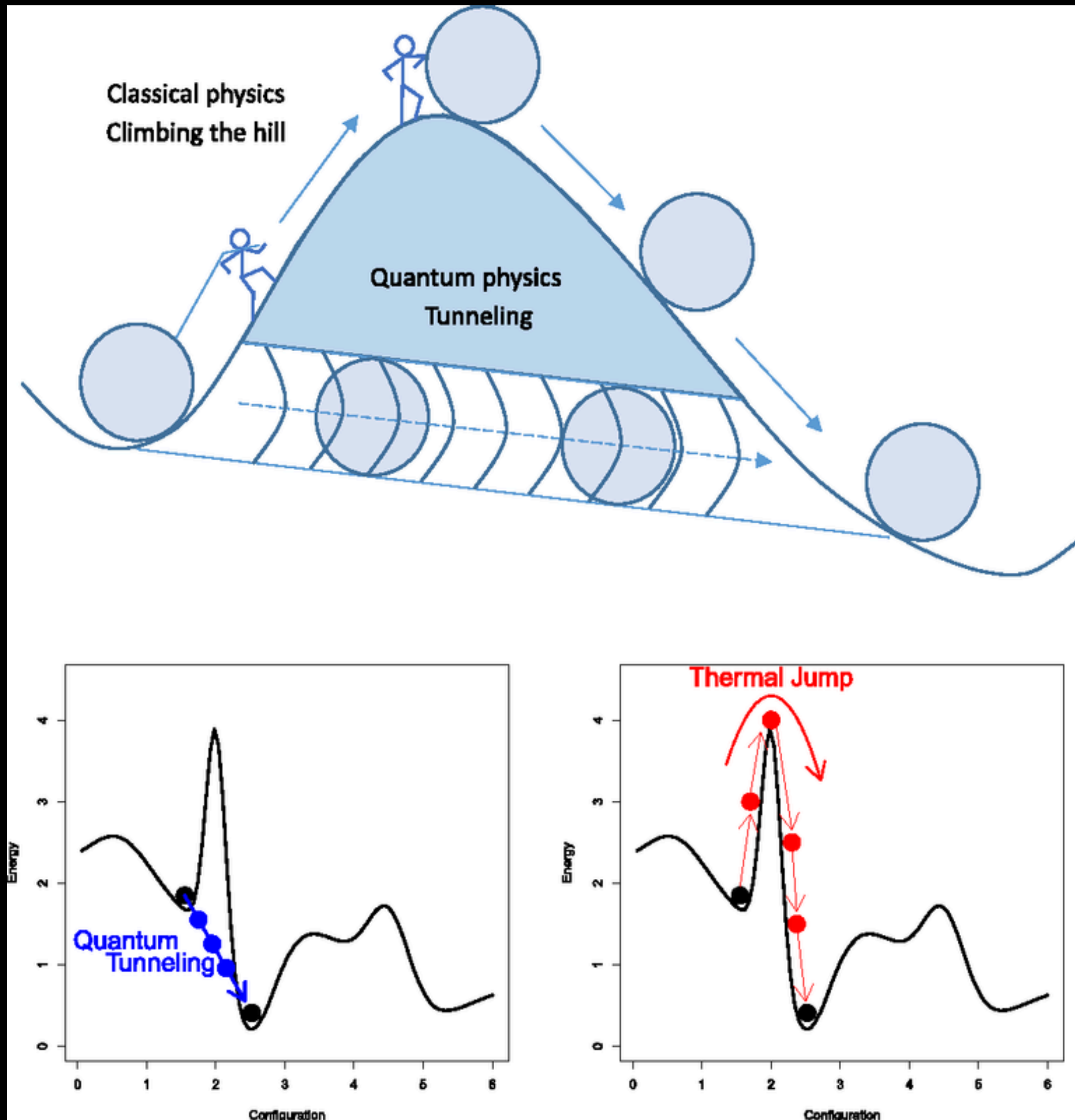
Annealing y busqueda de la mejor solucion entre combinaciones masivas. El foco del Bloque 3.



QNLP

Extraccion de significado del lenguaje usando propiedades cuanticas — un area emergente, mas experimental.

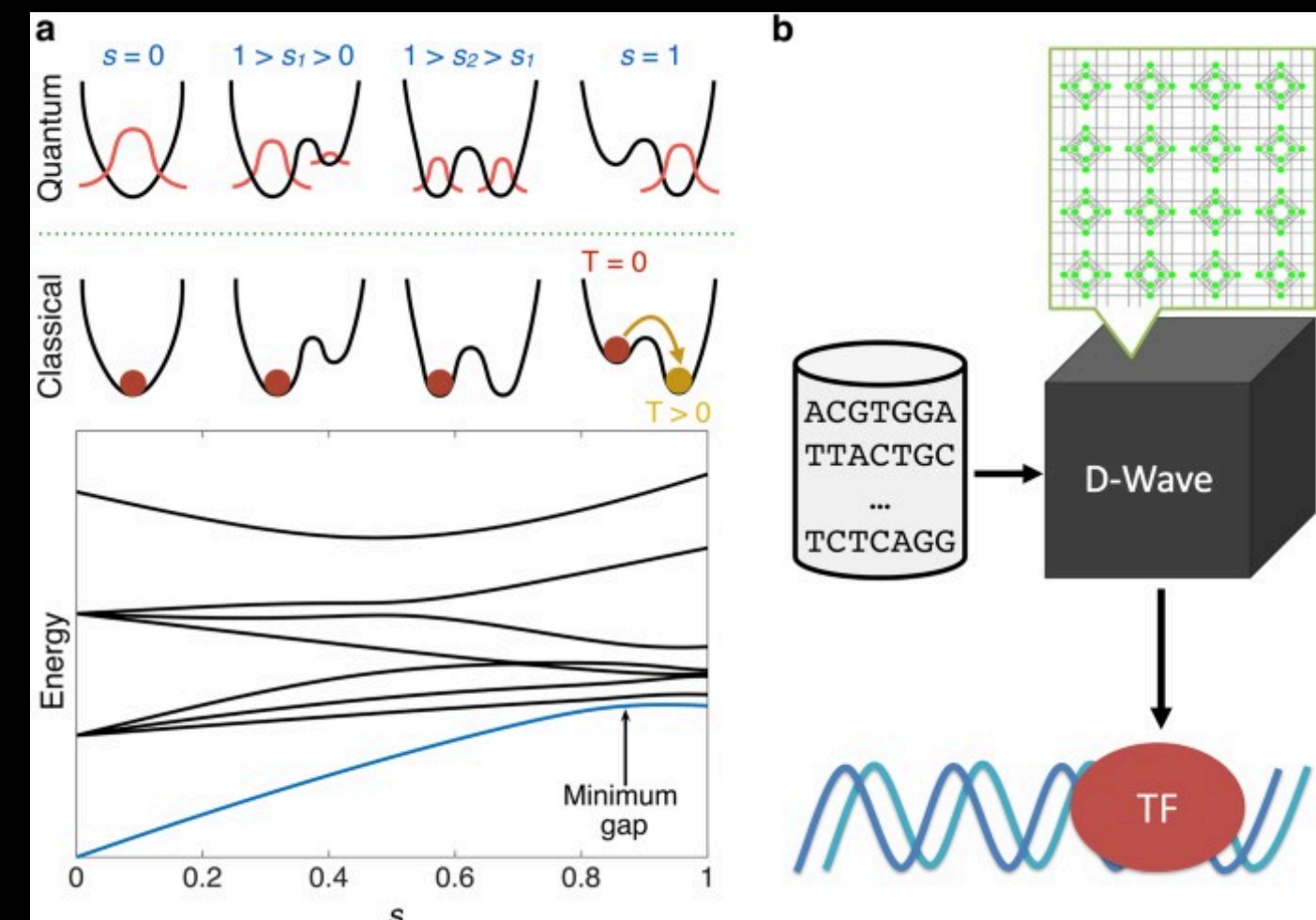




Quantum Annealing

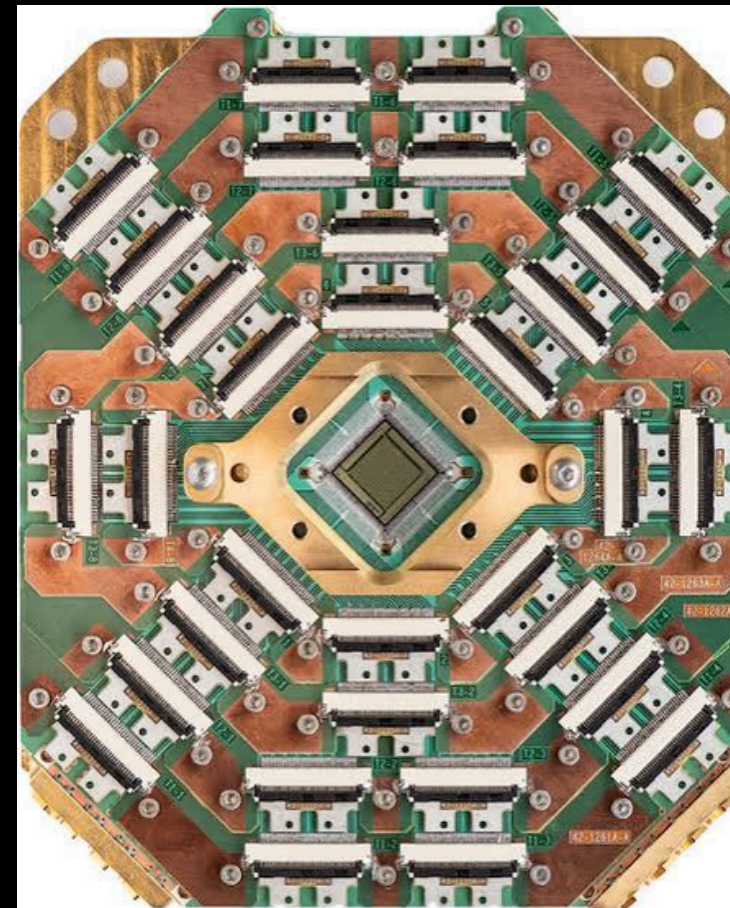
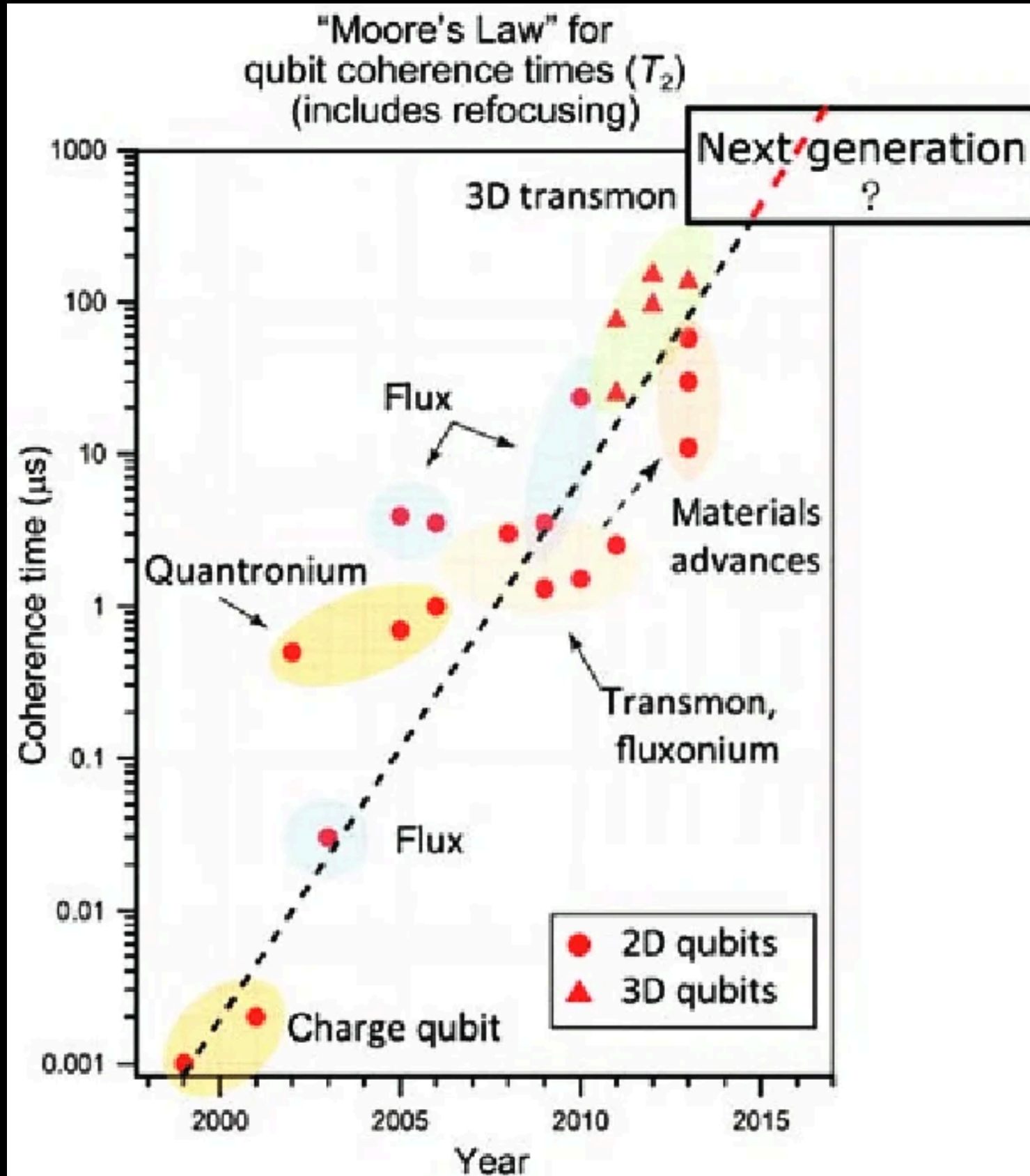
objetivo: encontrar el valle mas profundo — la mejor solucion, o minimo global de energia

un algoritmo clasico puede quedar atrapado en un valle poco profundo (minimo local) y nunca llegar al mejor.



D-Wave y la escala actual

Mas de 5,000 qubits en sistemas D-Wave Advantage



Cantidad no es calidad: muchos qubits sin calidad de operacion es como tener un procesador con nucleos poco confiables.

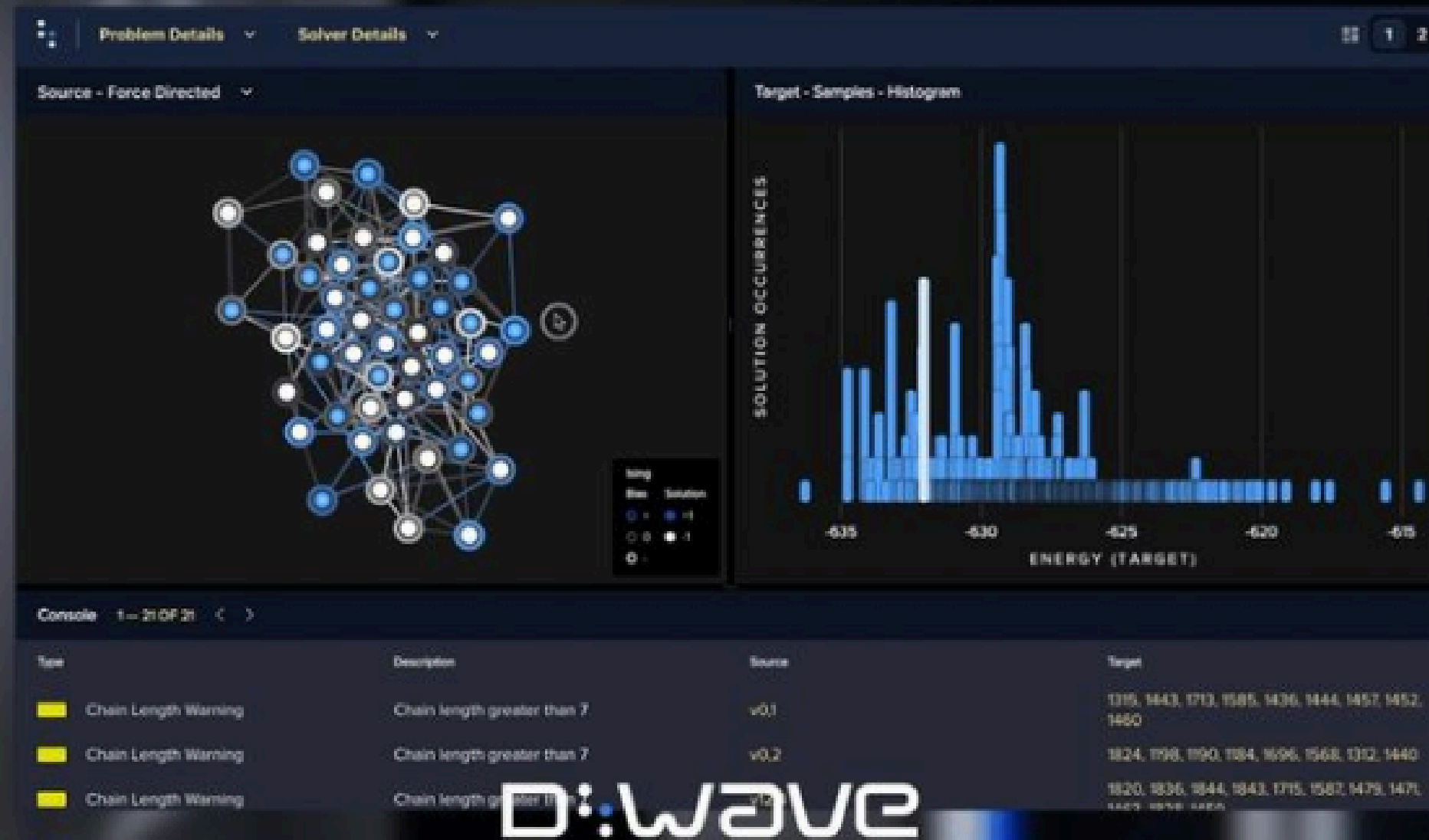
D-Wave y la escala actual

Infraestructura activa:

partnerships recientes
optimizan cuanto computo se
obtiene por vatio en sistemas
criogenicos de refrigeracion.

D-Wave y la escala actual

Acceso en la nube: el servicio Leap permite resolver problemas de optimización reales sin construir hardware propio.

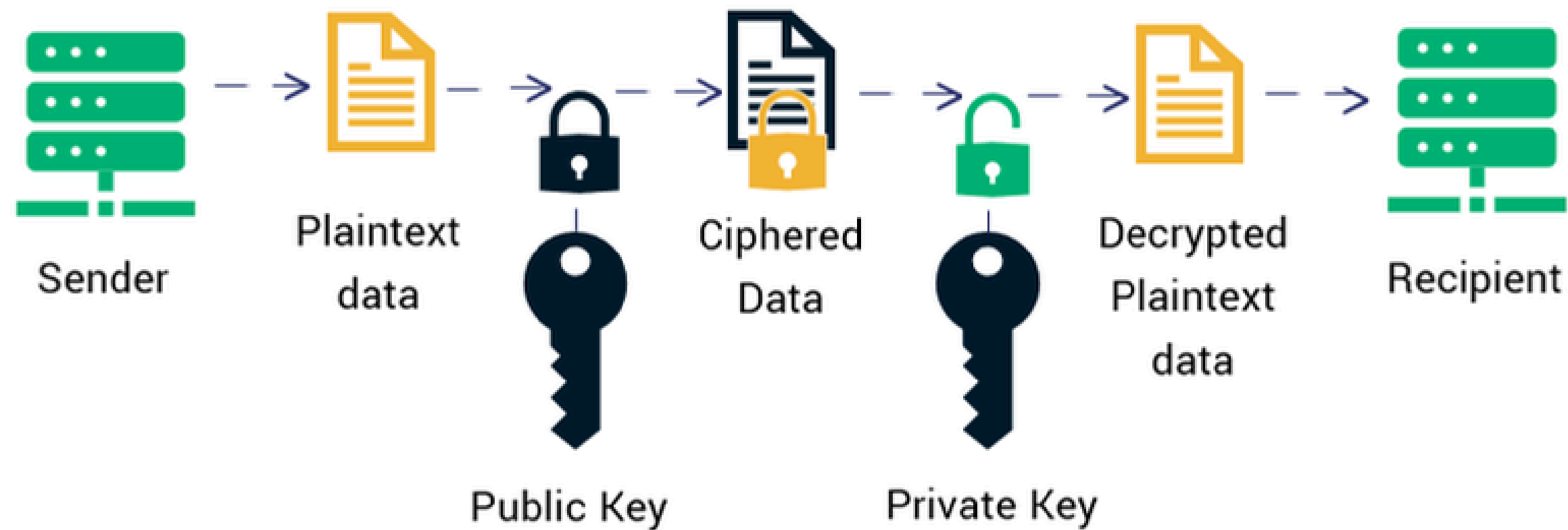


D-Wave Systems launches Leap 2 cloud service for hybrid quantum applications

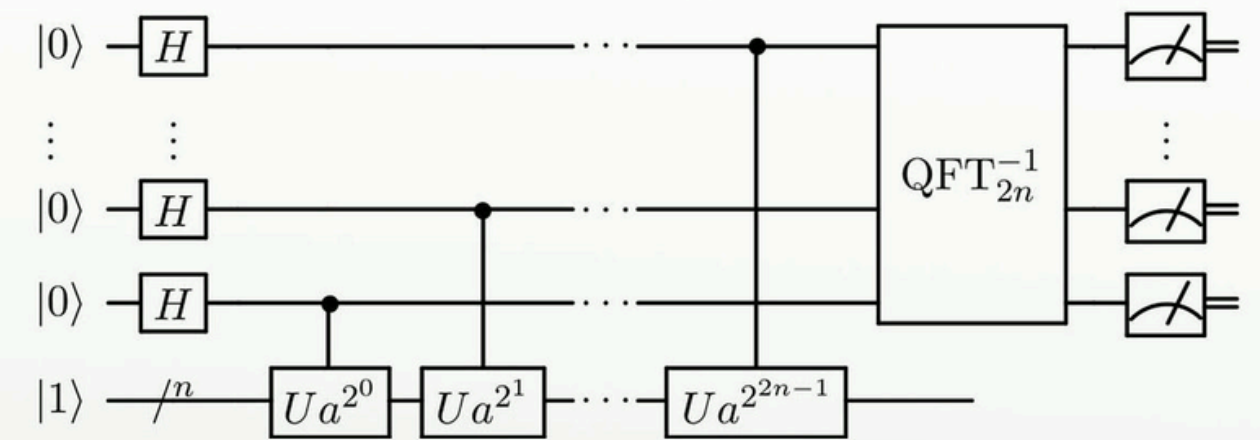
What comes after a quantum leap? For Burnaby, B.C.-based D-Wave Systems, it's Leap 2, the latest iteration of its cloud-based quantum computing service.

Ciberseguridad cuántica y Algoritmo de Shor

How RSA Encryption Works



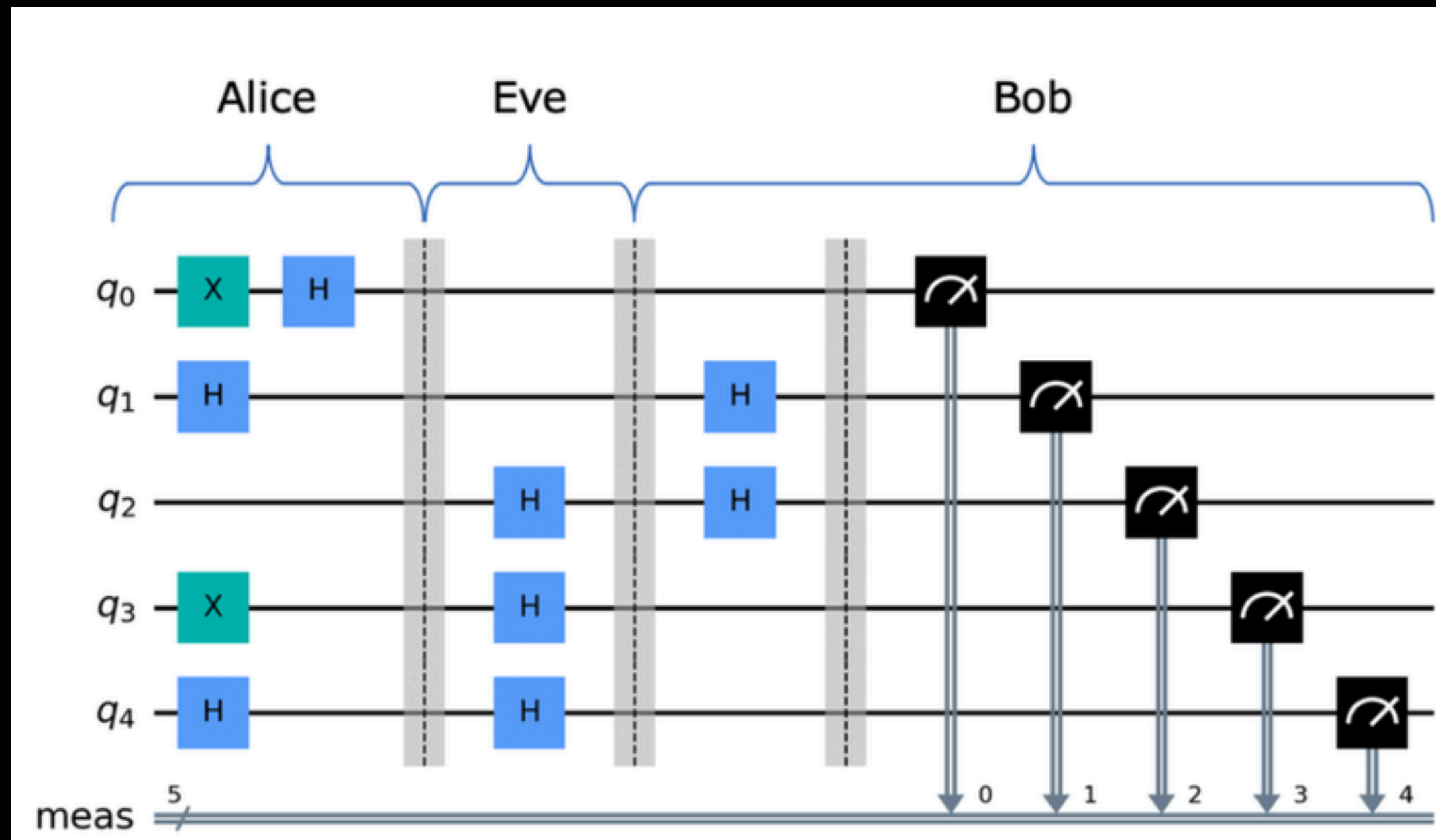
Shor's algorithm



https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shor's_algorithm.svg

Distribucion de Claves Cuanticas (QKD): usa las propiedades fisicas de fotones individuales para transmitir claves de cifrado.

QUANTUM KEY DISTRIBUTION CIRCUIT – BB84



El ecosistema esta listo. ¿Y ustedes?

Comunidad QPeru / QWorld

QPerú - Init

Grupo de WhatsApp



Q U A N T U M | P E R Ú | F U T U R E

